



MANUAL CARGA – PS0113

CORREÇÃO DE CHASSI ECU GM DELCO E83, BC IMOB5
GM E PAINEL IMOB 4

VER. 3



MAIO 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
SOFTWARE UTILIZADO	5
PLAY SERVICE	6
IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL	7
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDA NA ECU.....	8
LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO A	8
LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO B.....	9
LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO C.....	9
TODOS OS FIOS SOLDADOS	10
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16.....	11
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160.....	13
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320.....	15
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32	18
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL.....	20
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO A ...	21
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO B....	22
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DA ECU GM DELCO E83 IMOB4.....	23
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DA ECU GM DELCO E83 IMOB5.....	27
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DO PAINEL IMOB4.....	31
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DO BC IMOB5.....	34
REALIZANDO A LEITURA DA CENTRAL IMOB4 NO SOFTWARE OBD MAP SUITE	38
SALVANDO O ARQUIVO DA ECU NO COMPUTADOR.....	40
OUTRAS MENSAGENS.....	41



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Correção de chassi da ECU GM Delco E83 Imob4;
- Correção de chassi da ECU GM Delco E83 Imob5;
- Correção de chassi do BC Imob5 GM;
- Correção de chassi do painel Imob4 GM.

ATENÇÃO:

- Essa função tem como objetivo a correção de defeitos. A Chiptronic **NÃO** se responsabiliza pelo uso ilícito da função, sendo de total responsabilidade do usuário.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
GM	Agile 1.4	2010 – 2014
	Cobalt 1.4	2011 – 2015
	Cobalt 1.8	2011 – 2015
	Cruze 1.8	2011 – 2015
	Montana 1.4	2011 – 2015
	Onix 1.0	2012 – 2016
	Onix 1.4	2012 – 2016
	Prisma 1.0	2013 – 2016
	Prisma 1.4	2013 – 2016
	S10 2.4 Flex	2012 – 2015
	Sonic 1.6	2012 – 2014
	Spin 1.8	2012 - 2016

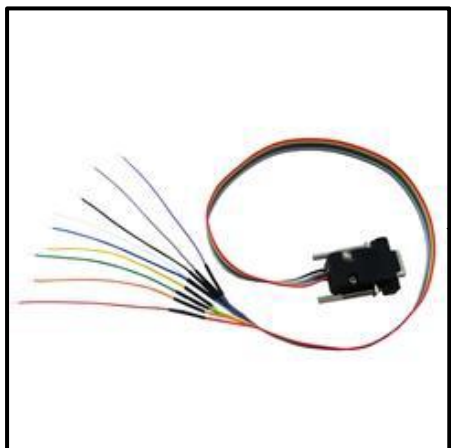
ACESSÓRIOS UTILIZADOS



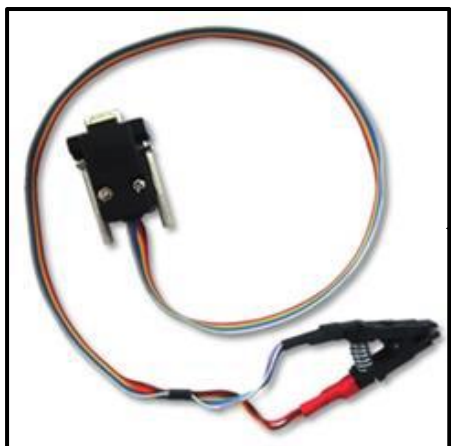
Programador JTAG01:
Necessário para realizar a leitura do arquivo da ECU.



Fonte de alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Cabo MCU:
Necessário para conectar o BC ao OBDMAP em bancada.



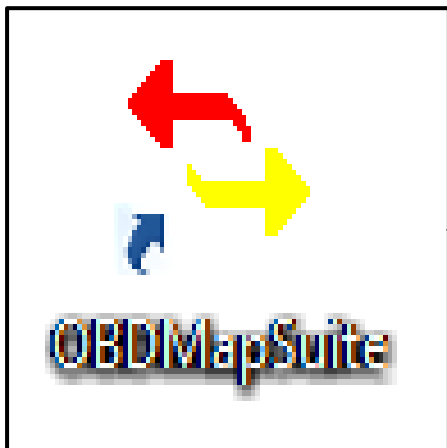
Pinça SOIC8:
Necessário para conectar a memória da BC ao OBDMAP.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



Cabo MCU:
Necessário para realizar o backup do arquivo.

SOFTWARE UTILIZADO



Software OBDMAP Suíte.



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições para o usuário no sistema.

Saldo Total (Saldo: **.*c):** Informa o saldo total disponível para a realização das funções Play Service;

Valor Parcial (/**: **.***c):** Informa a parcela atual de uso da função e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total (Total: **.*C):** Informa o valor total da função, e ao selecionar essa opção, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atualmente selecionado está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atualmente selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBD MAP está aguardando conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo móvel.

Obtendo informação do serviço: Neste momento o OBD MAP está buscando dados para realizar o serviço.

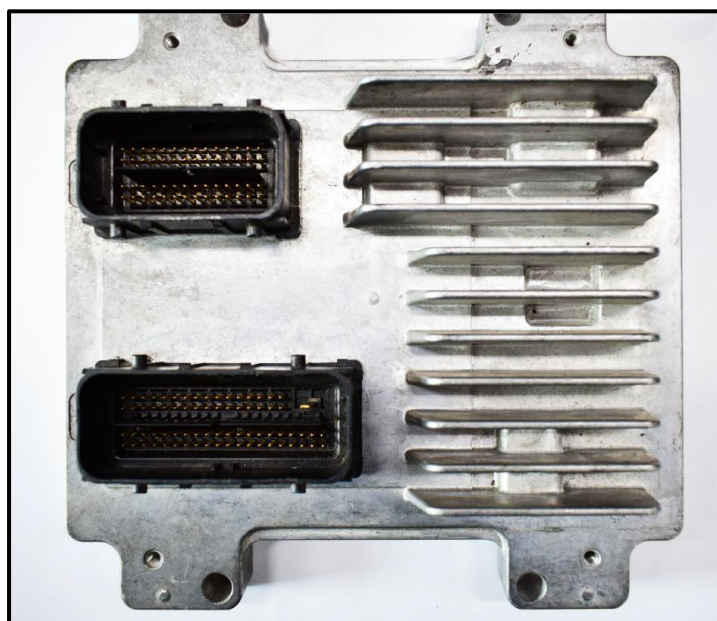
Sincronizando... Aguarde: Neste momento o OBD MAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento Concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBD MAP está pronto para uso.

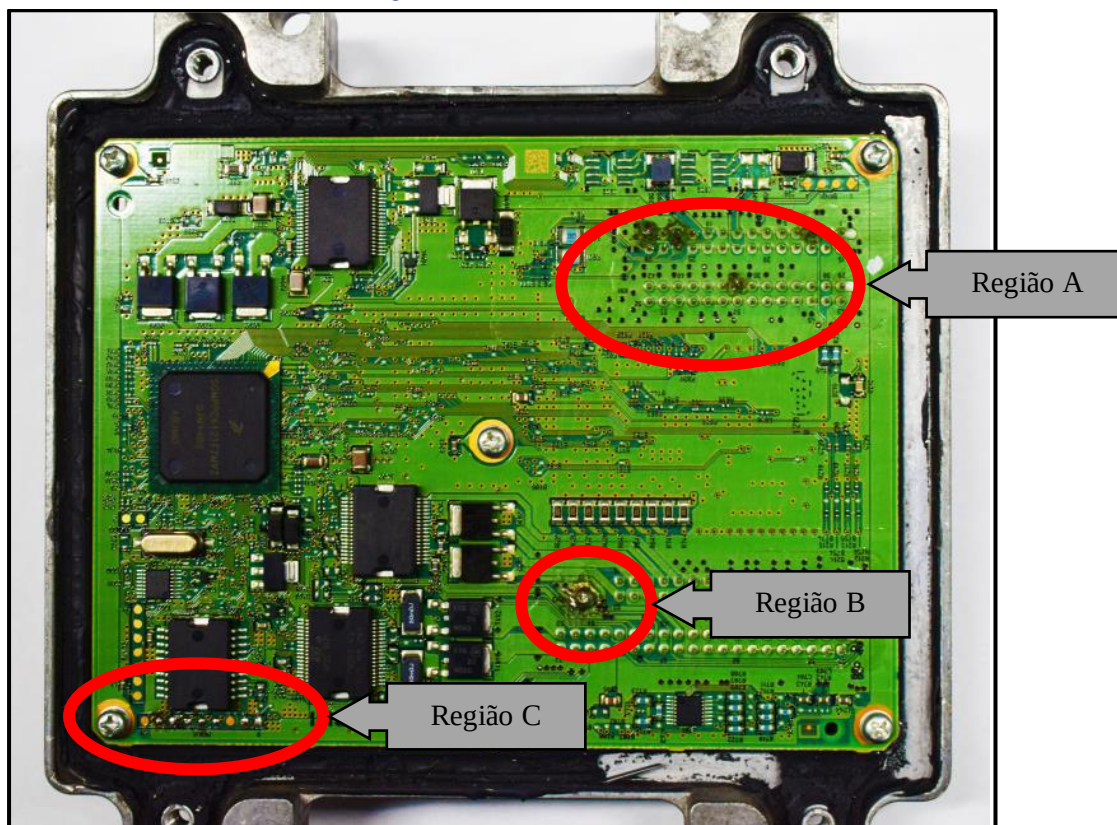
IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL



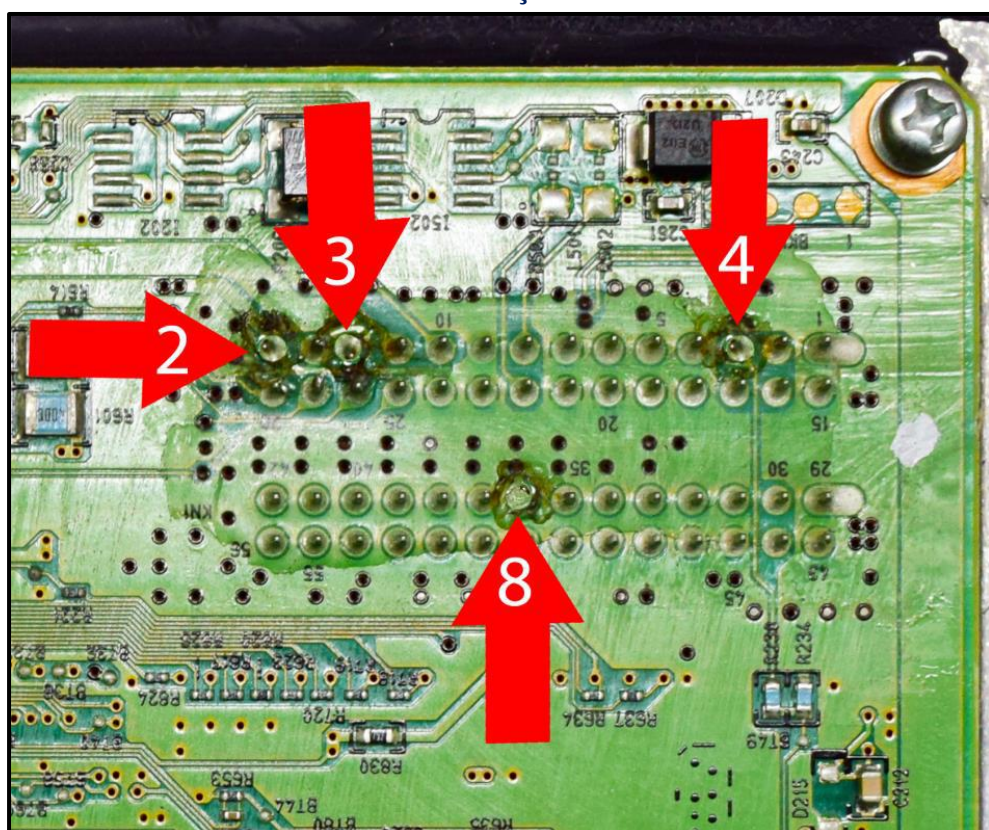
Identificando na etiqueta que a ECU é uma E83 ACDelco.



LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDA NA ECU



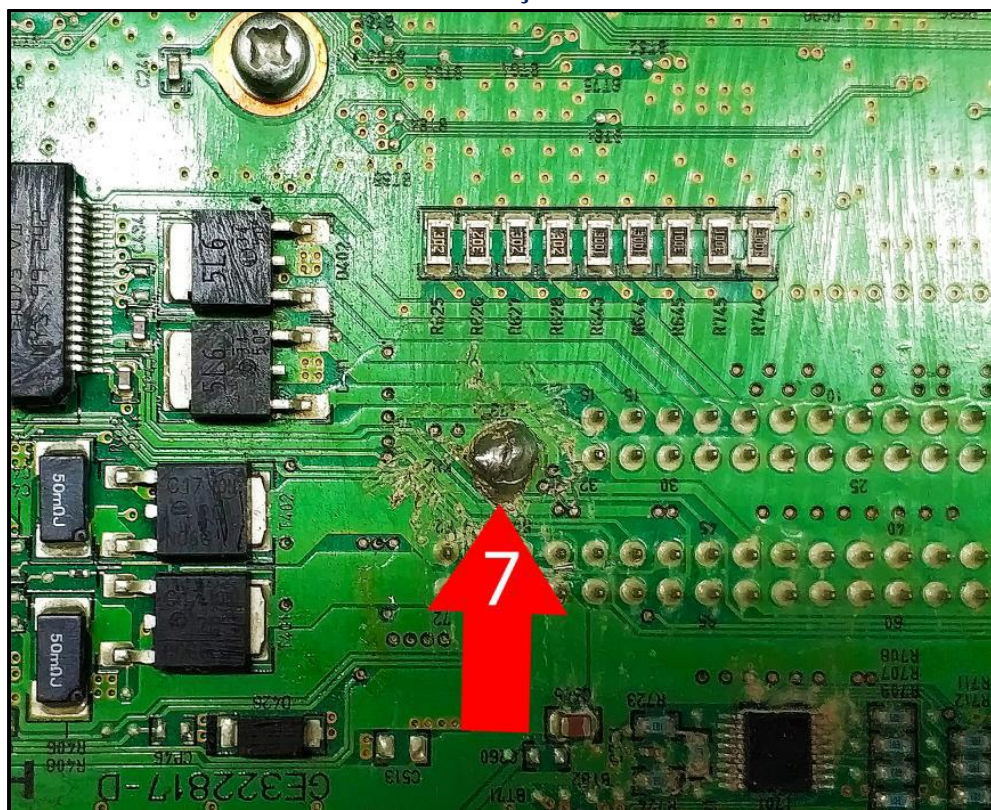
LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO A



Solde os fios do programador JTAG01 na ordem indicada na **Região A**.

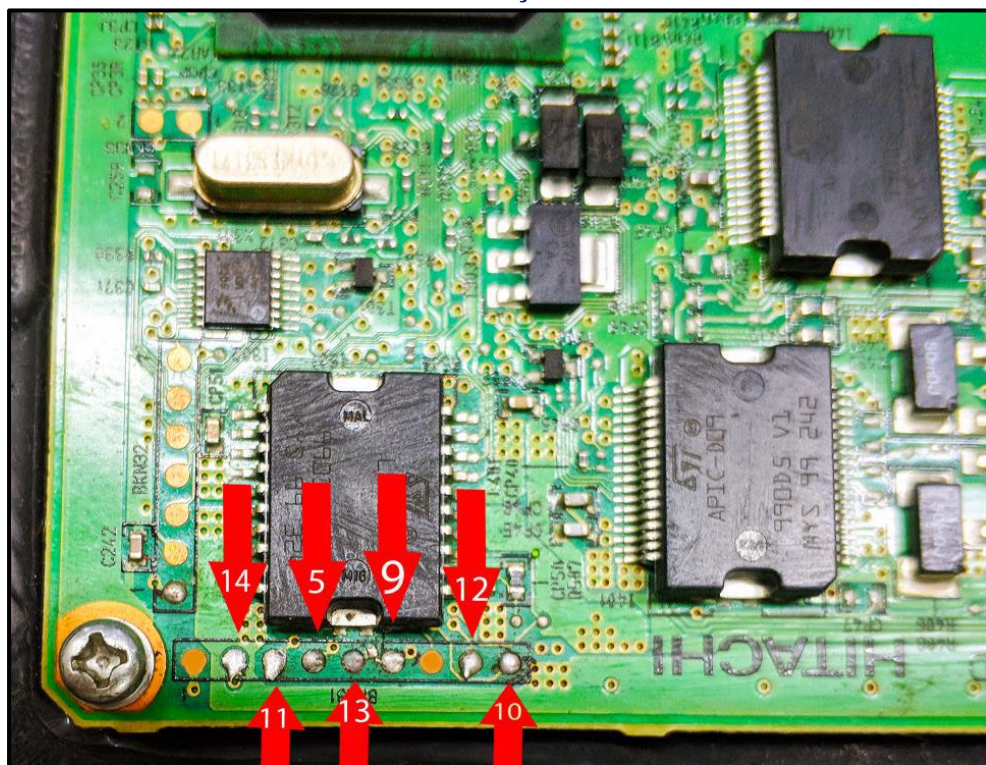
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO B



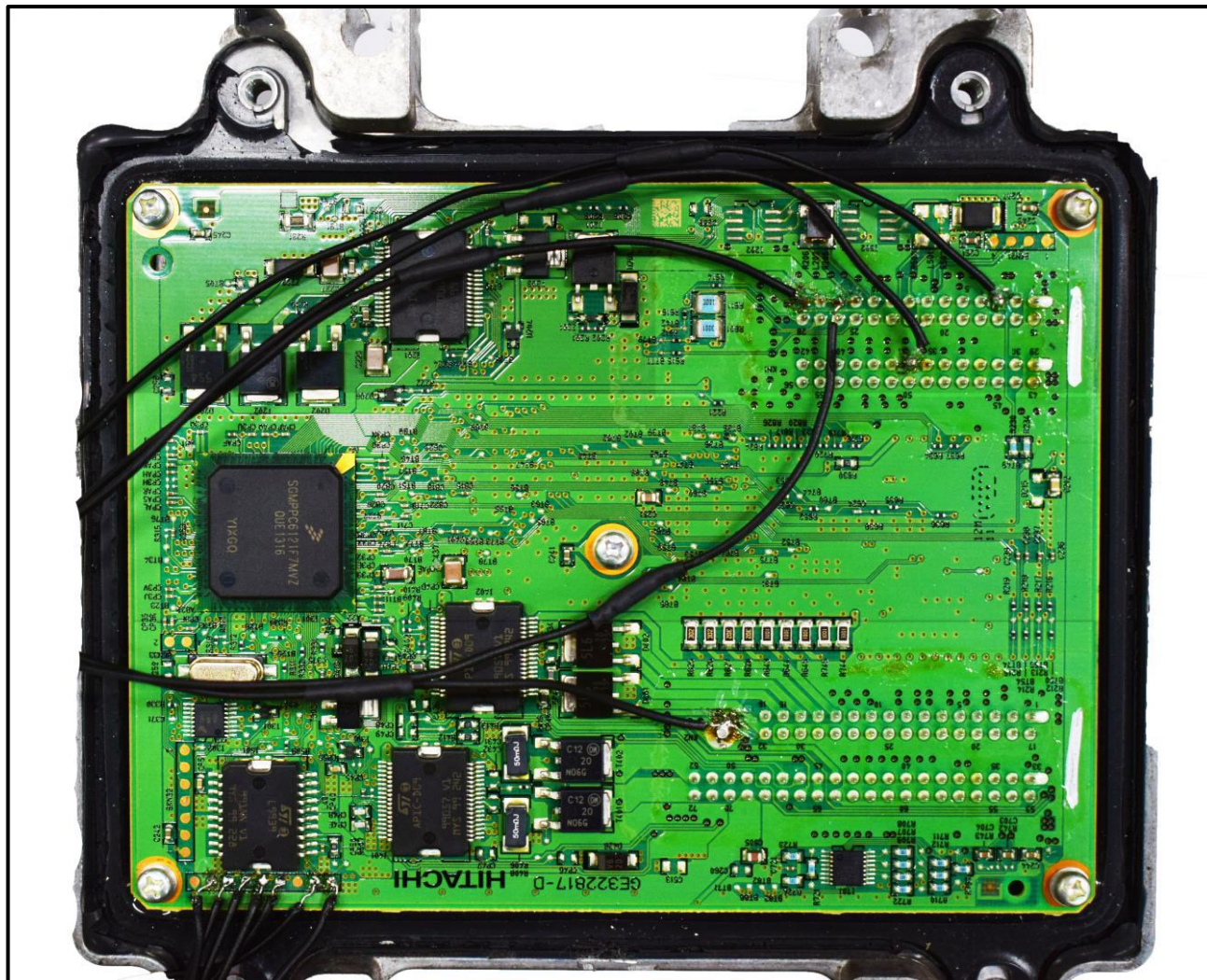
Solde os fios do programador JTAG01 na ordem indicada na **Região B**.

LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO C



Solde os fios do programador JTAG01 na ordem indicada na **Região C**.

TODOS OS FIOS SOLDADOS



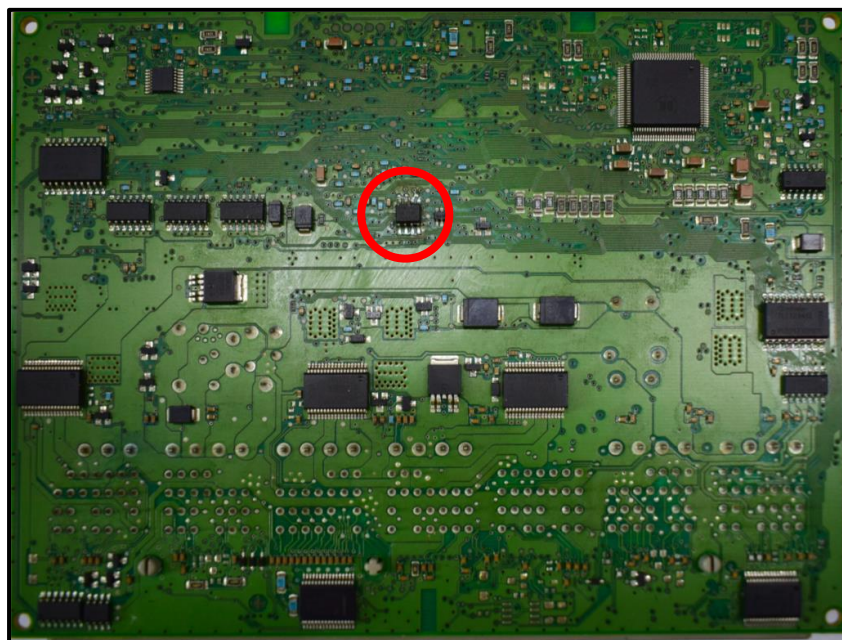
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16



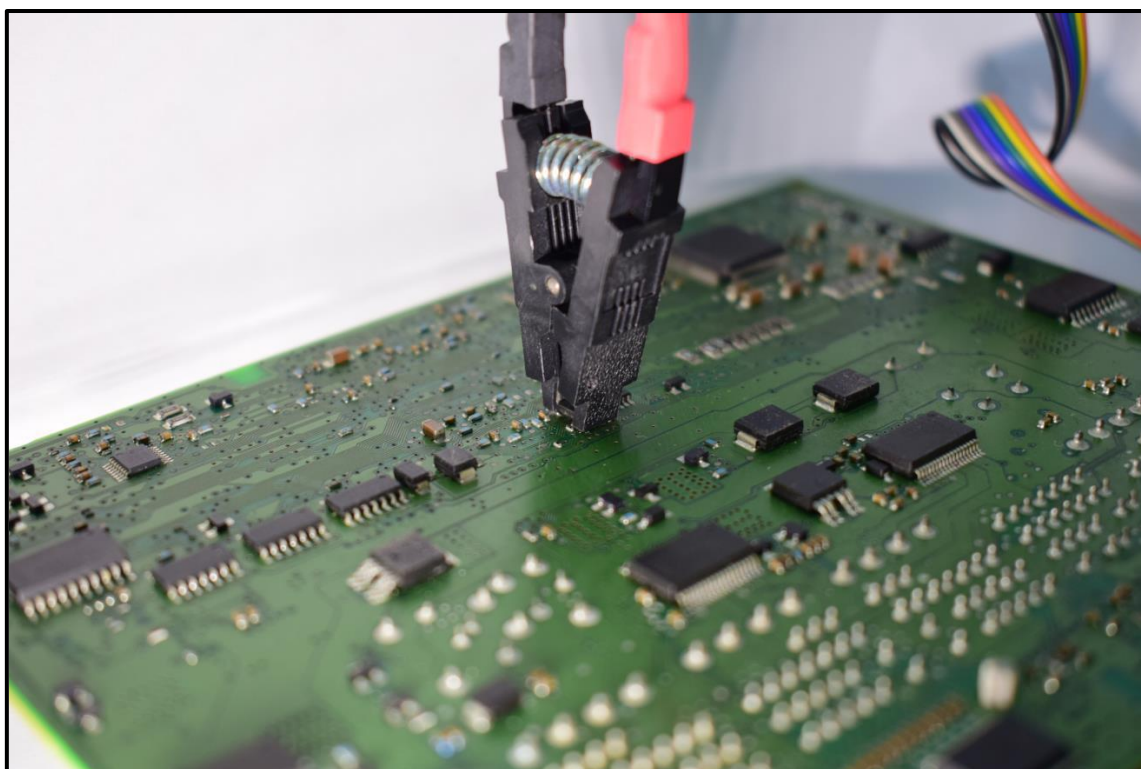
Identificando o BC com a memória 24C16.



Identificando o BC com a memória 24C16.



Localizando a memória 24C16.



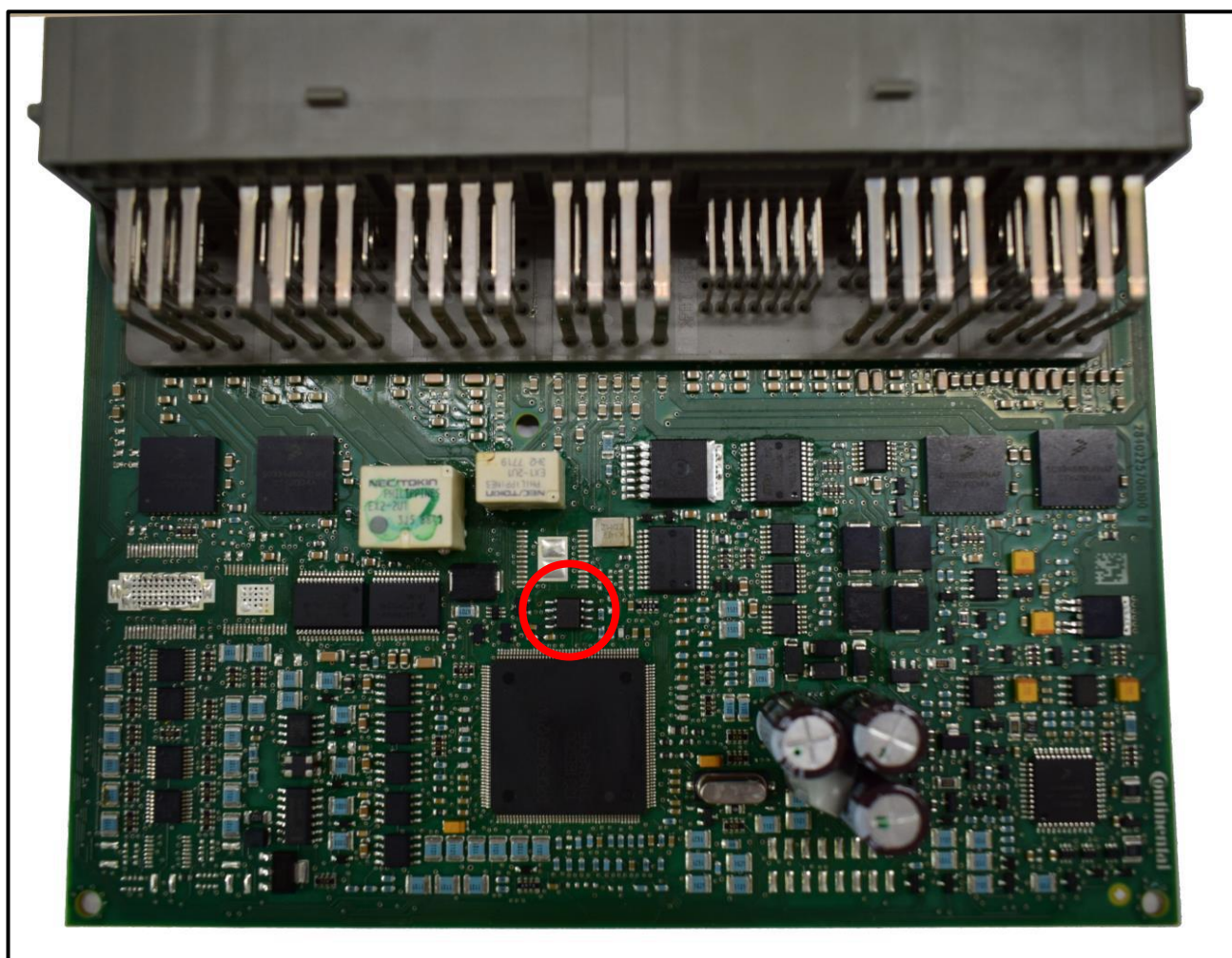
Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

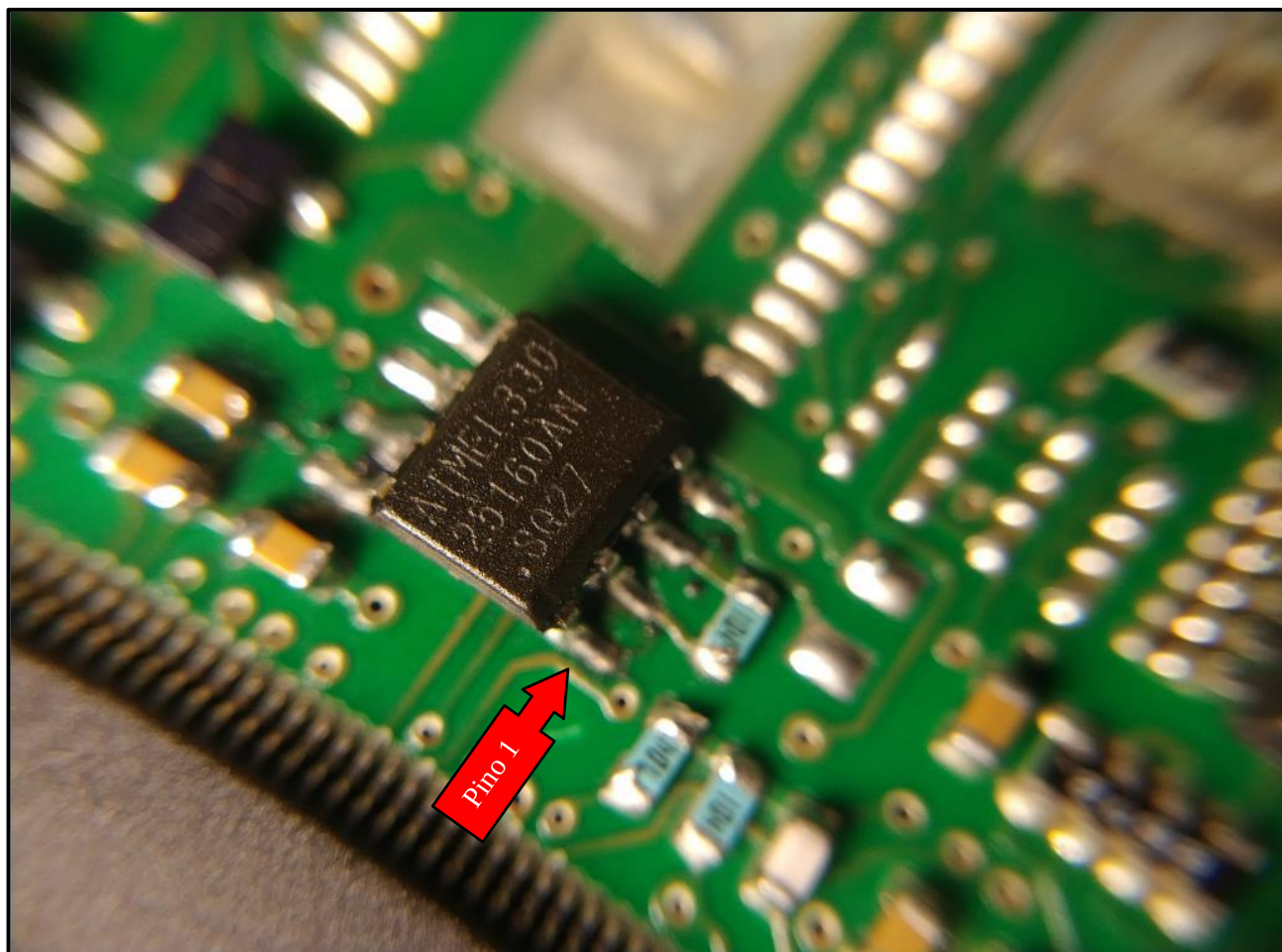
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160



Identificando o BC com a memória 25160.



Localizando a memória 25160.



Identificando o pino 1 da memória 25160.



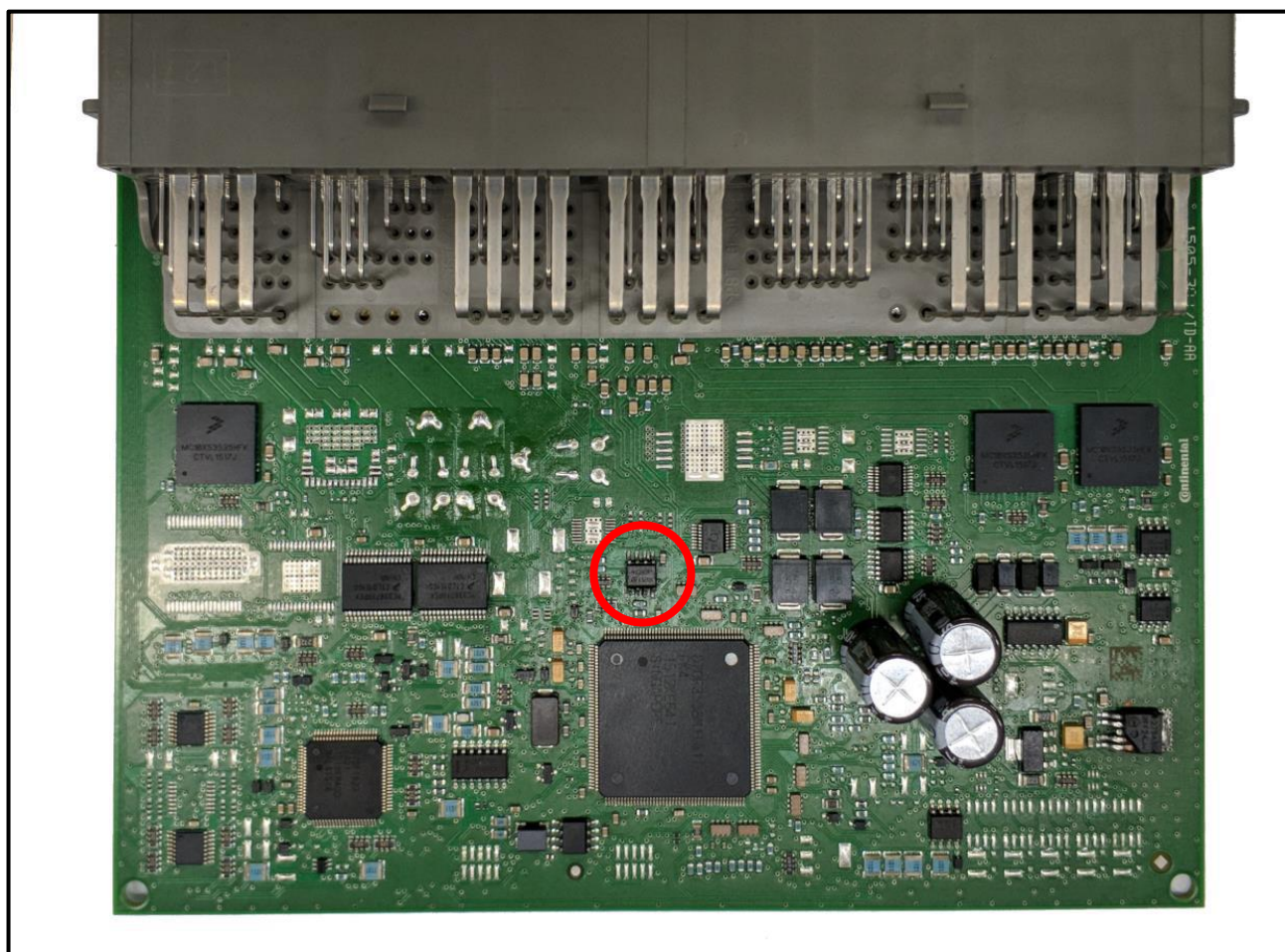
Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

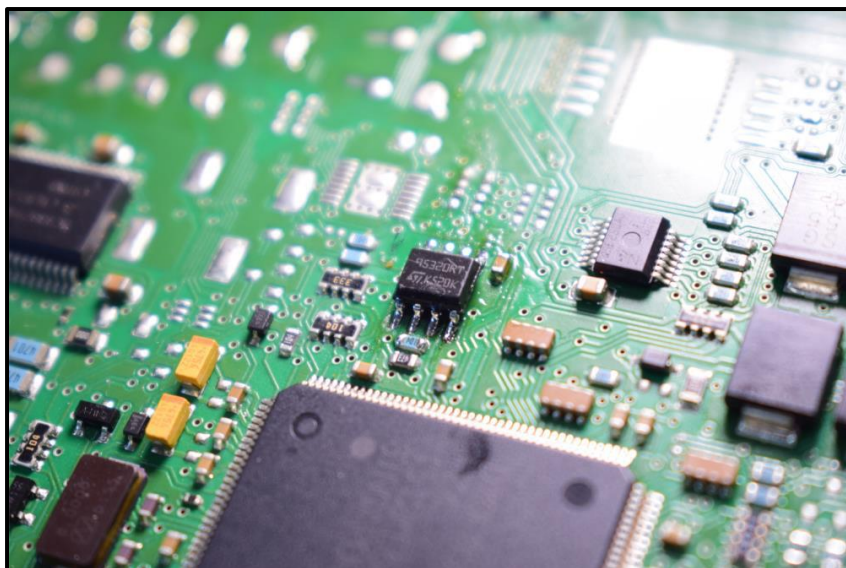
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320



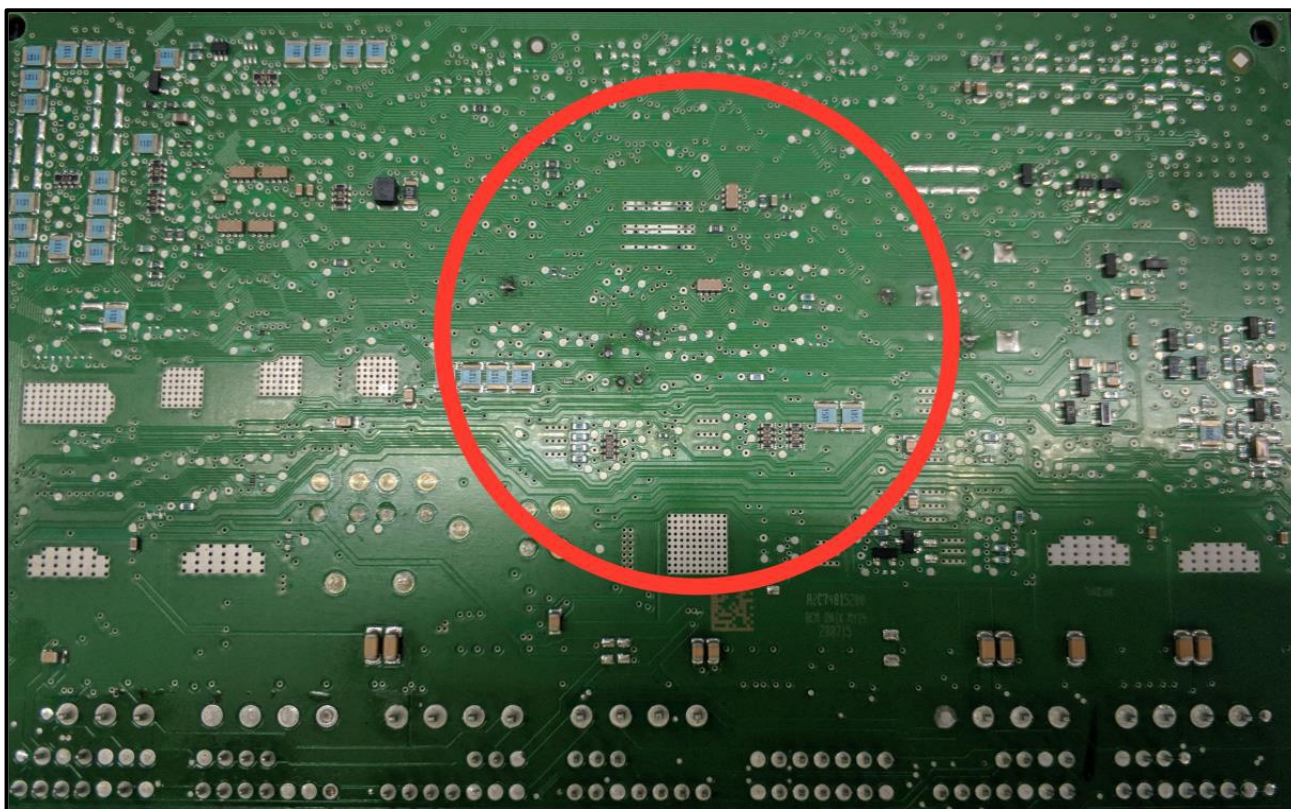
Identificando o BC com a memória 95320.



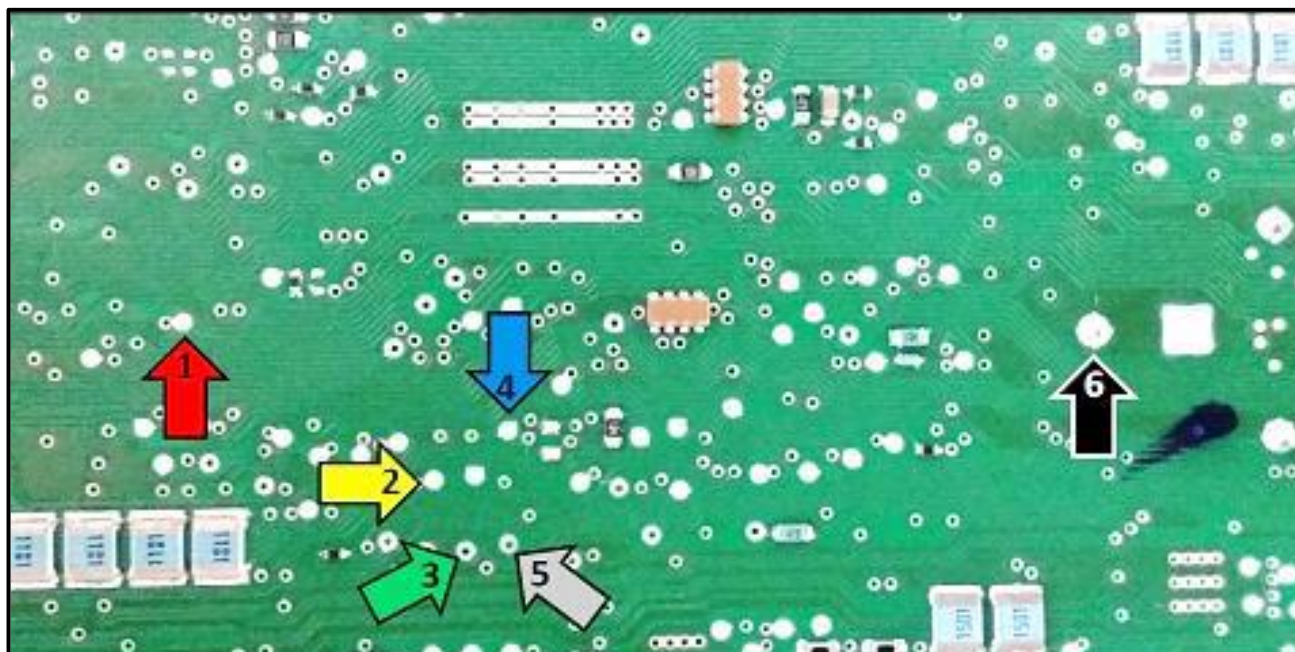
Localizando a memória 95320.



Localizando a memória 95320.



Indicando a área para soldar o cabo MCU.



Identificando os pontos no BC para serem soldados os fios do cabo MCU:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio vermelho | 4 – Fio azul |
| 2 – Fio amarelo | 5 – Fio cinza |
| 3 – Fio verde | 6 – Fio preto |



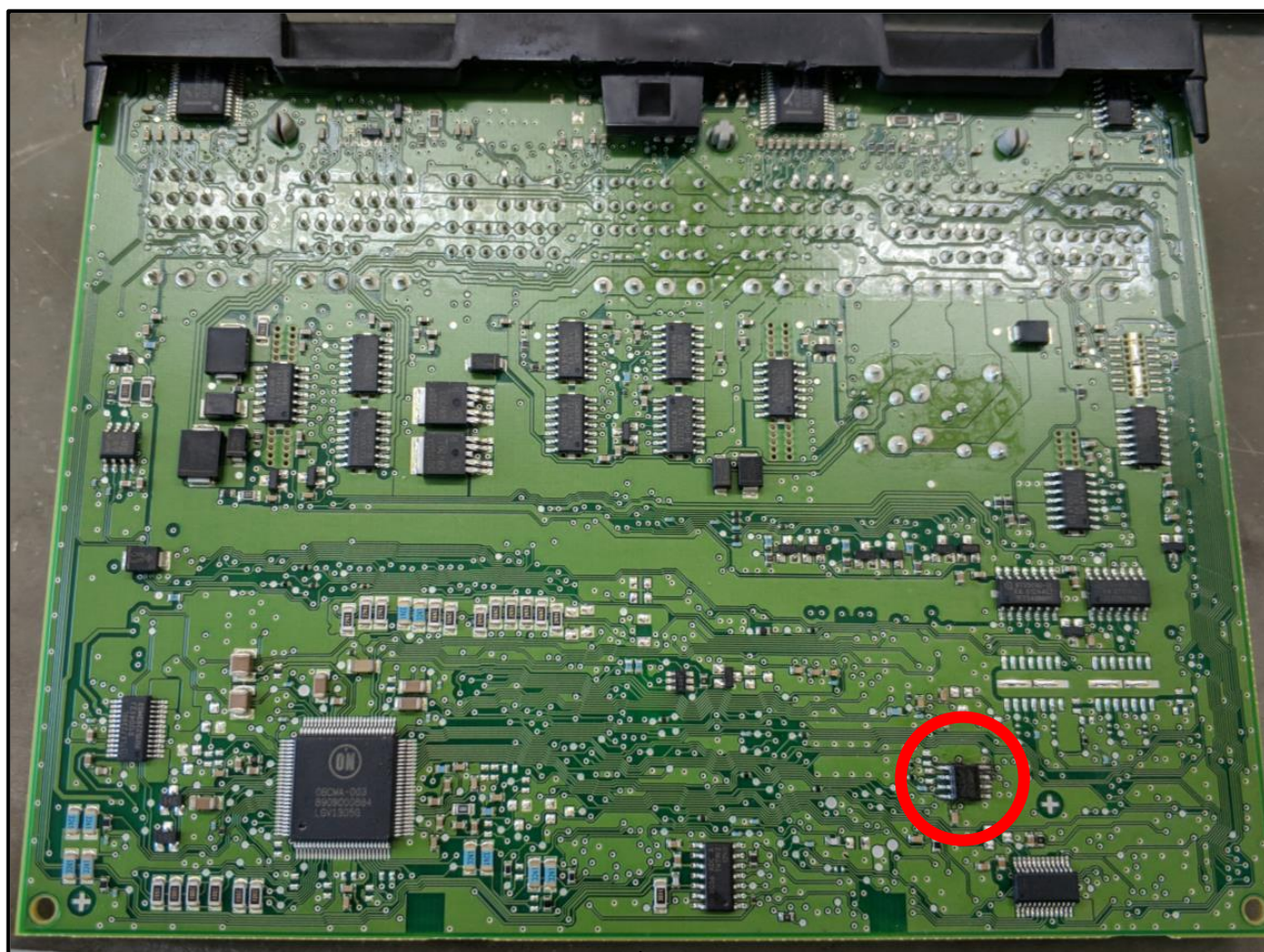
Fios do cabo MCU soldados no BC.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32

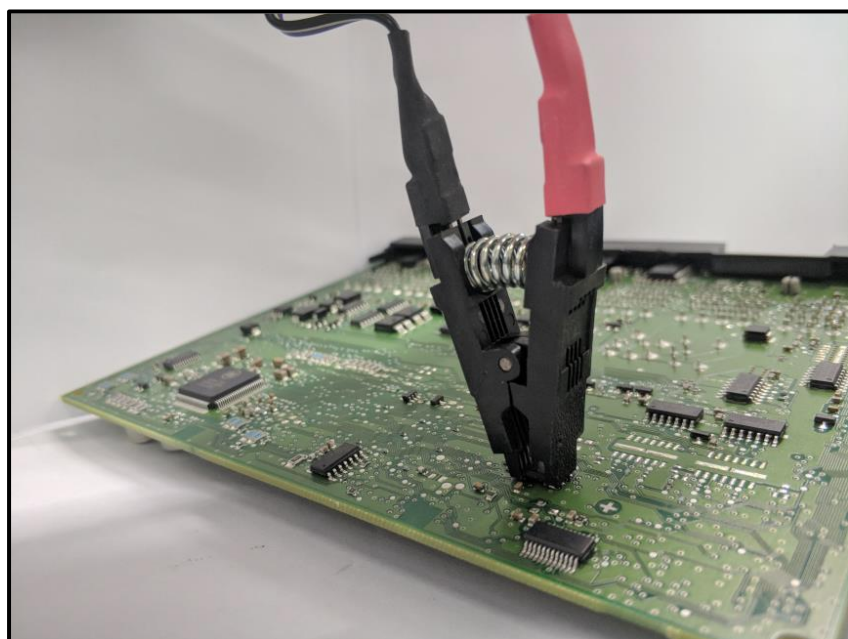
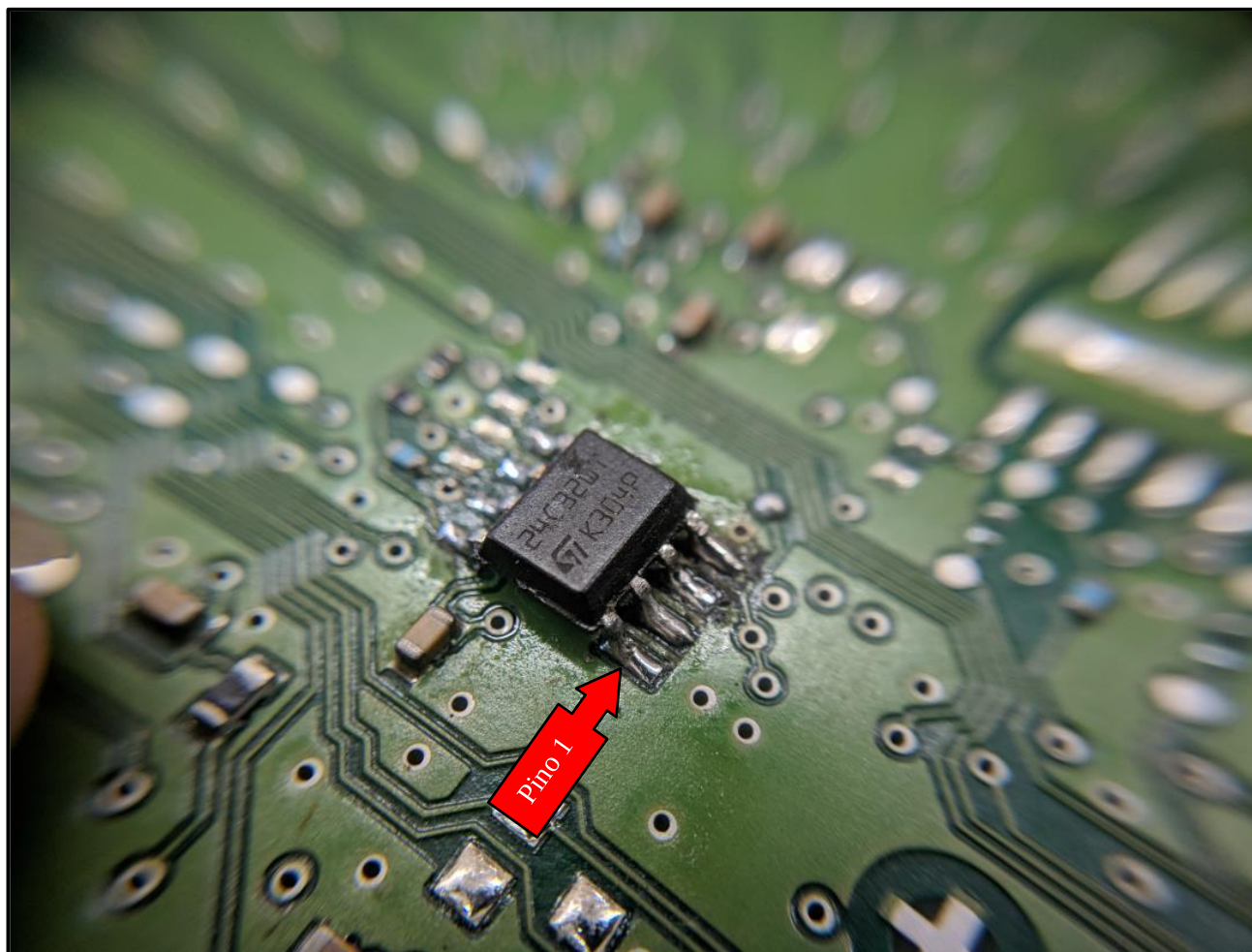


Localizando o BC com memória 24C32.



Localização da memória 24C32.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



Posicionando a pinça na memória.

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL

Retire o painel e leve-o para bancada.



Painel retirado do veículo.

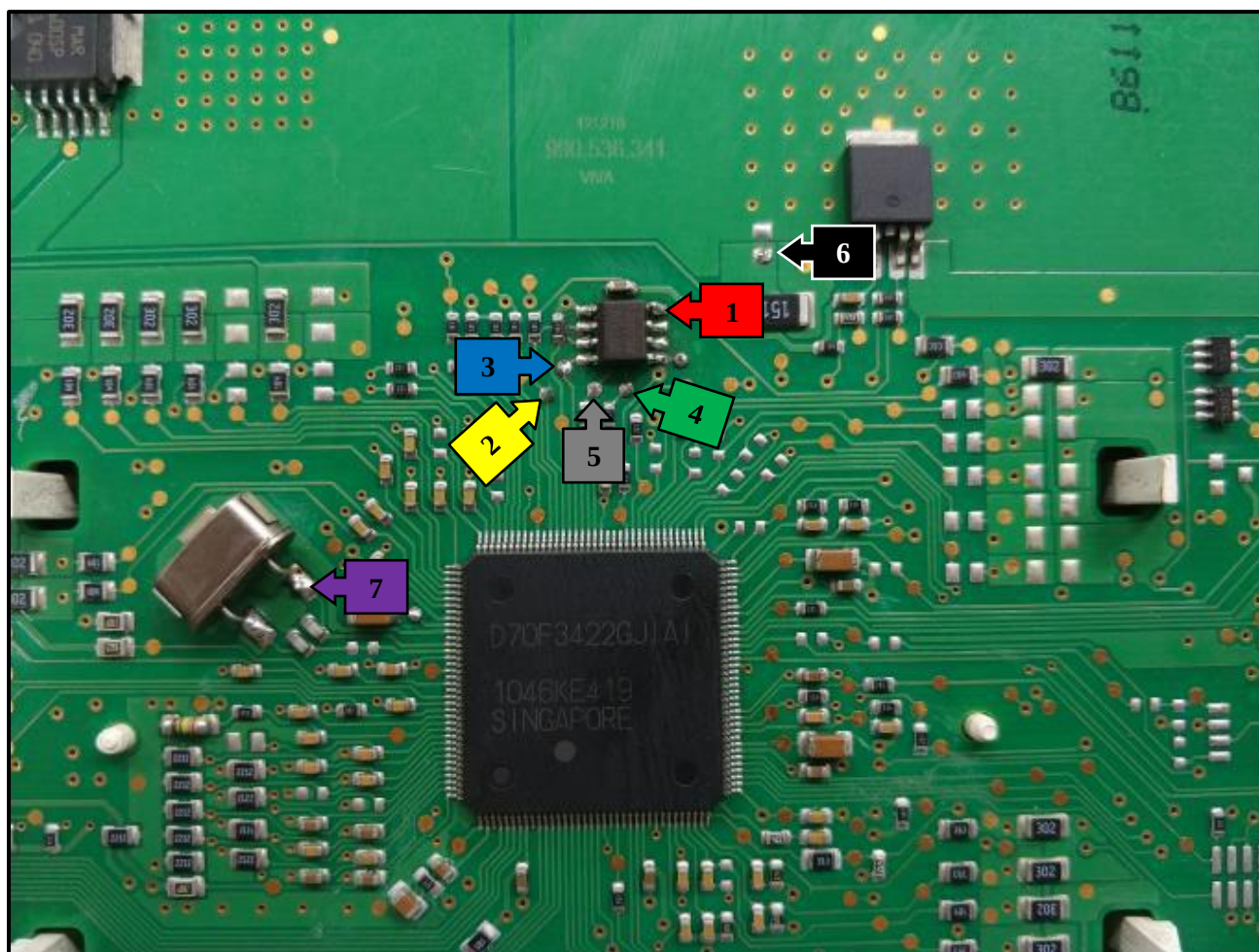


Localizando as 8 travas que prendem a tampa do painel.



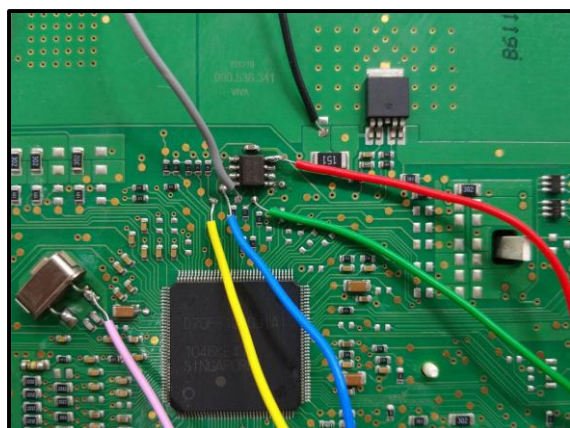
Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as travas do painel.

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO A



Identificando os pontos em que serão soldados os fios do cabo MCU:

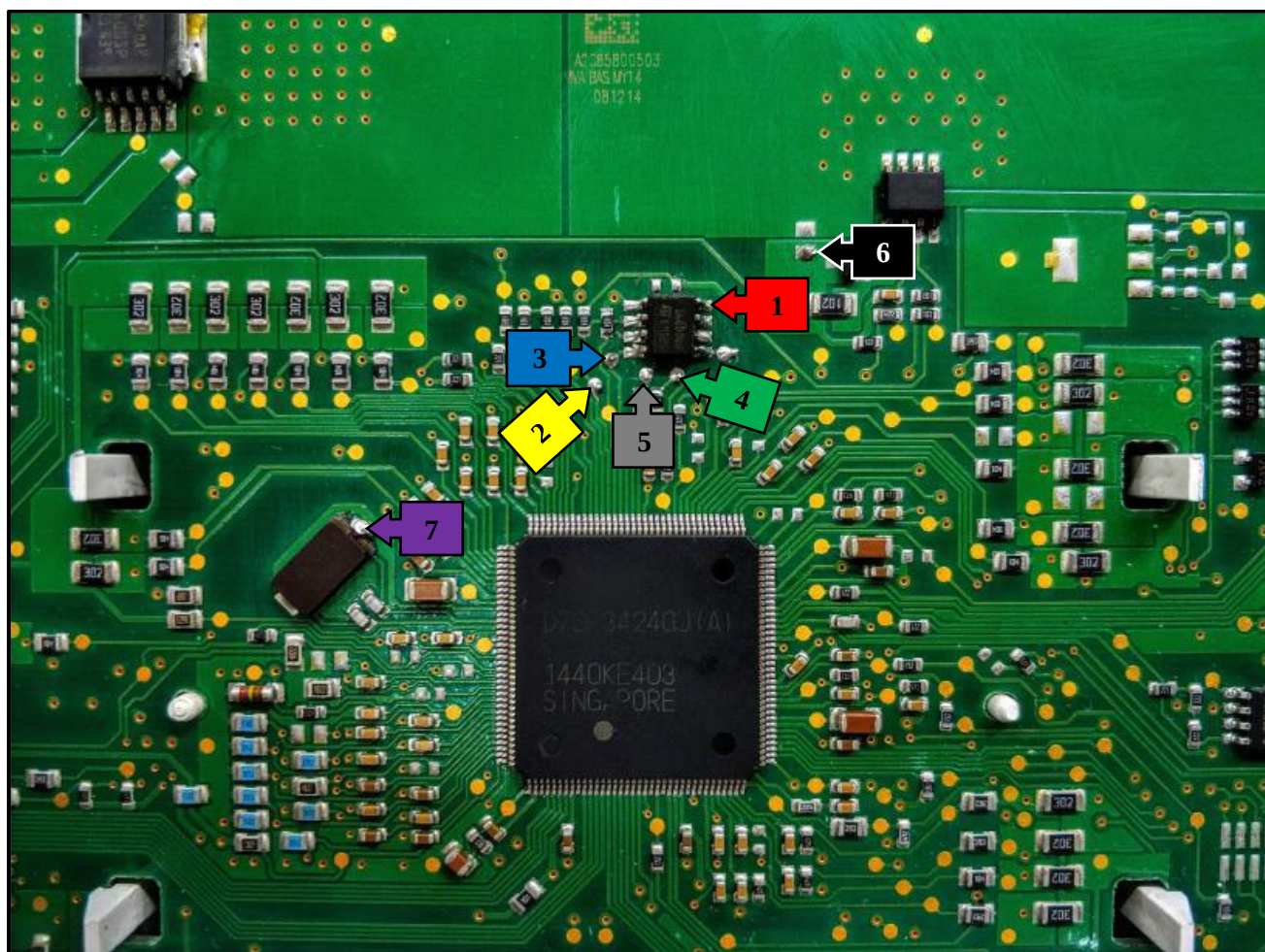
- | | |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio vermelho | 5 – Fio cinza |
| 2 – Fio amarelo | 6 – Fio preto |
| 3 – Fio Azul | 7 – Fio roxo |
| 4 – Fio verde | |



Todos os fios do cabo MCU soldados, coloque para trás os fios não utilizados para evitar problemas.

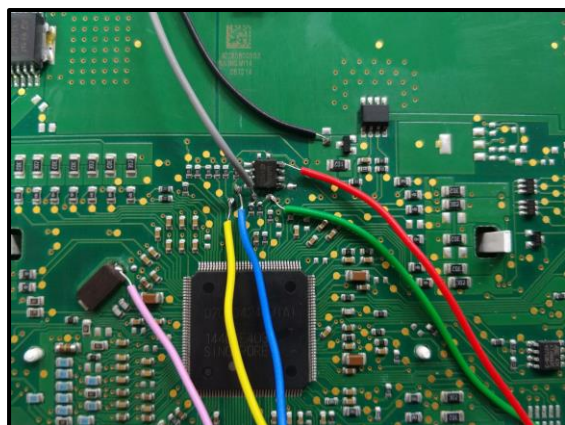
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO PAINEL MODELO B



Identificando os pontos em que serão soldados os fios do cabo MCU:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio vermelho | 5 – Fio cinza |
| 2 – Fio amarelo | 6 – Fio preto |
| 3 – Fio Azul | 7 – Fio roxo |
| 4 – Fio verde | |

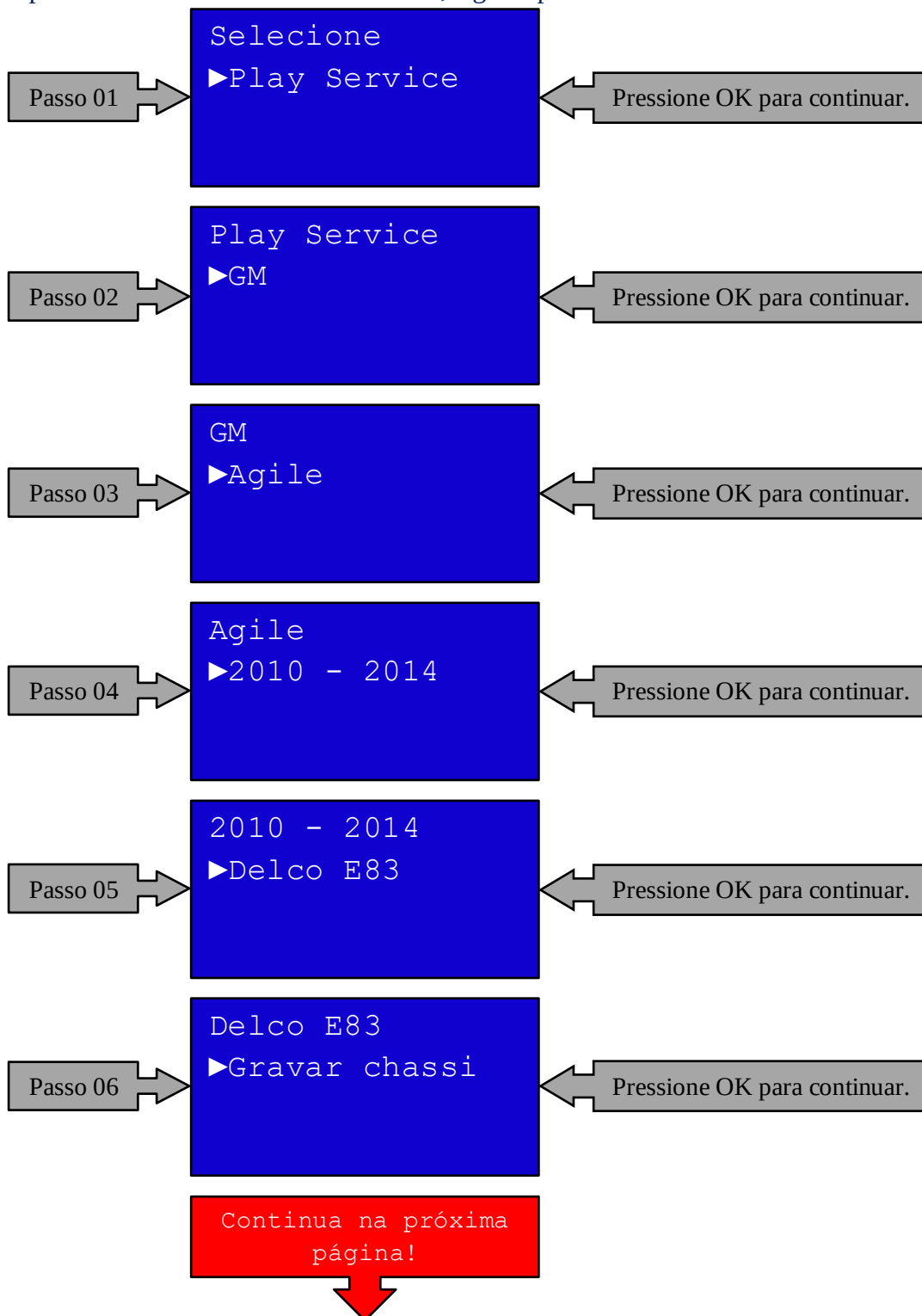


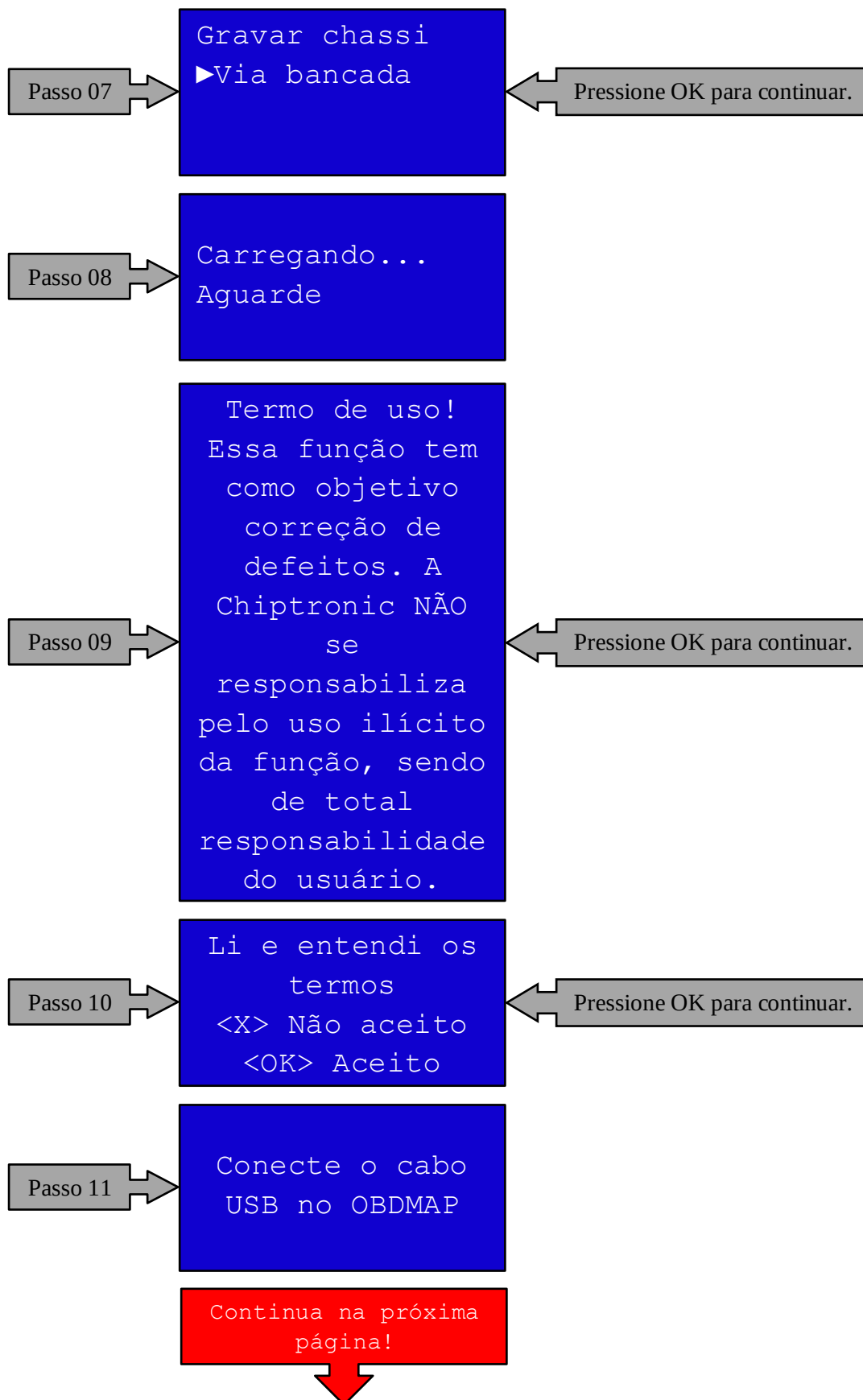
Todos os fios do cabo MCU soldados, coloque para trás os fios não utilizados para evitar problemas.

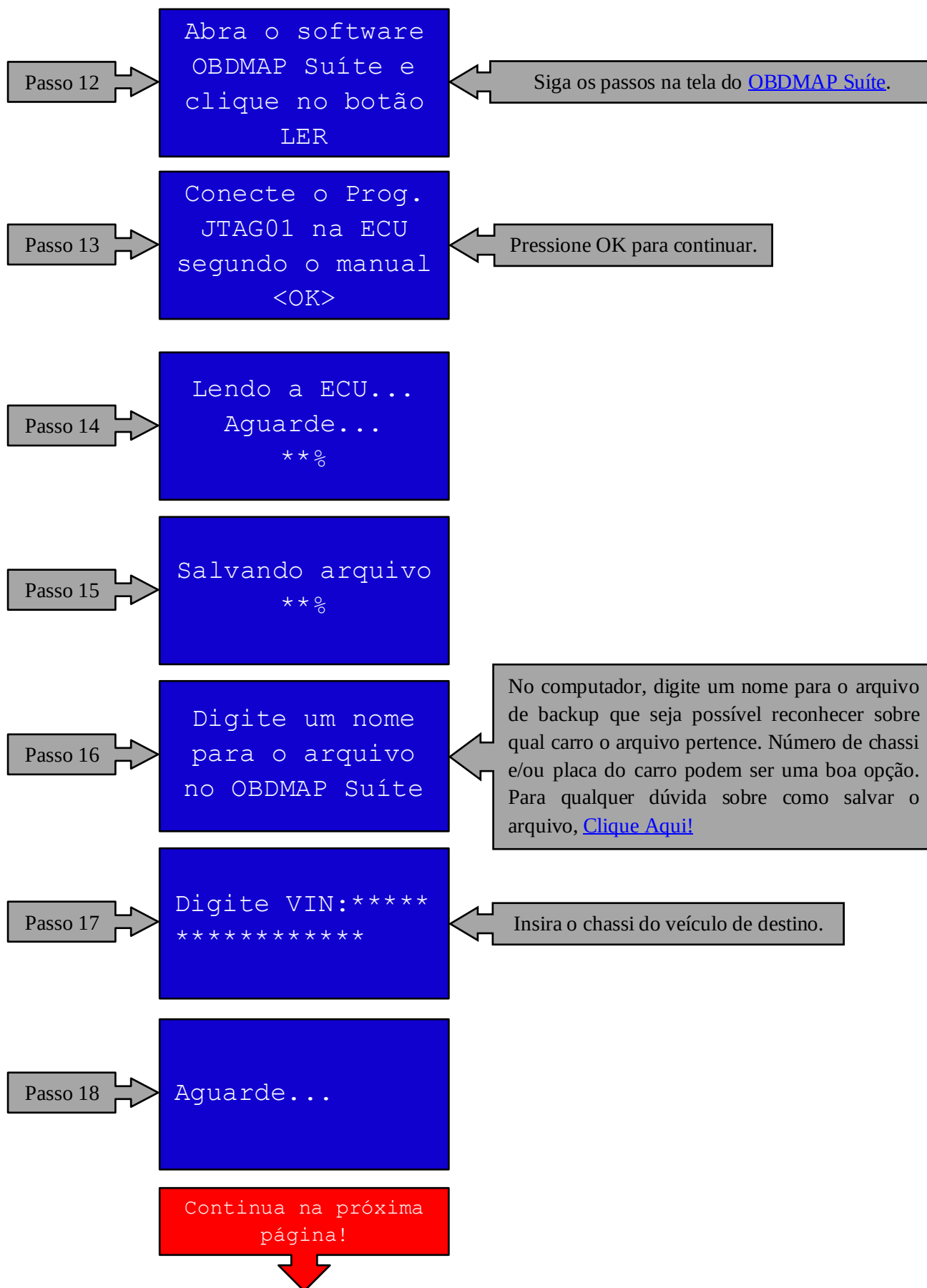
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

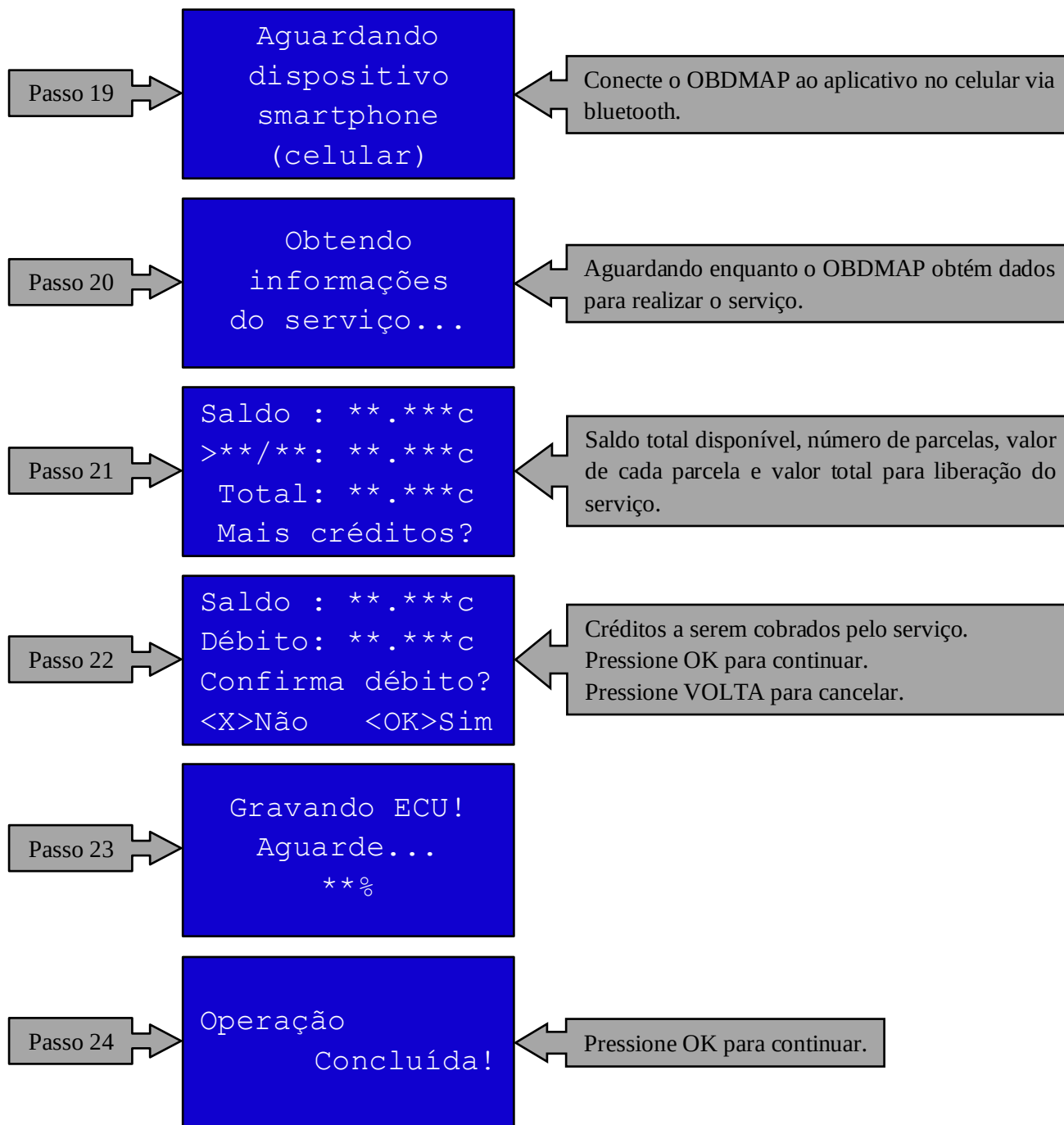
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DA ECU GM DELCO E83 IMOB4

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



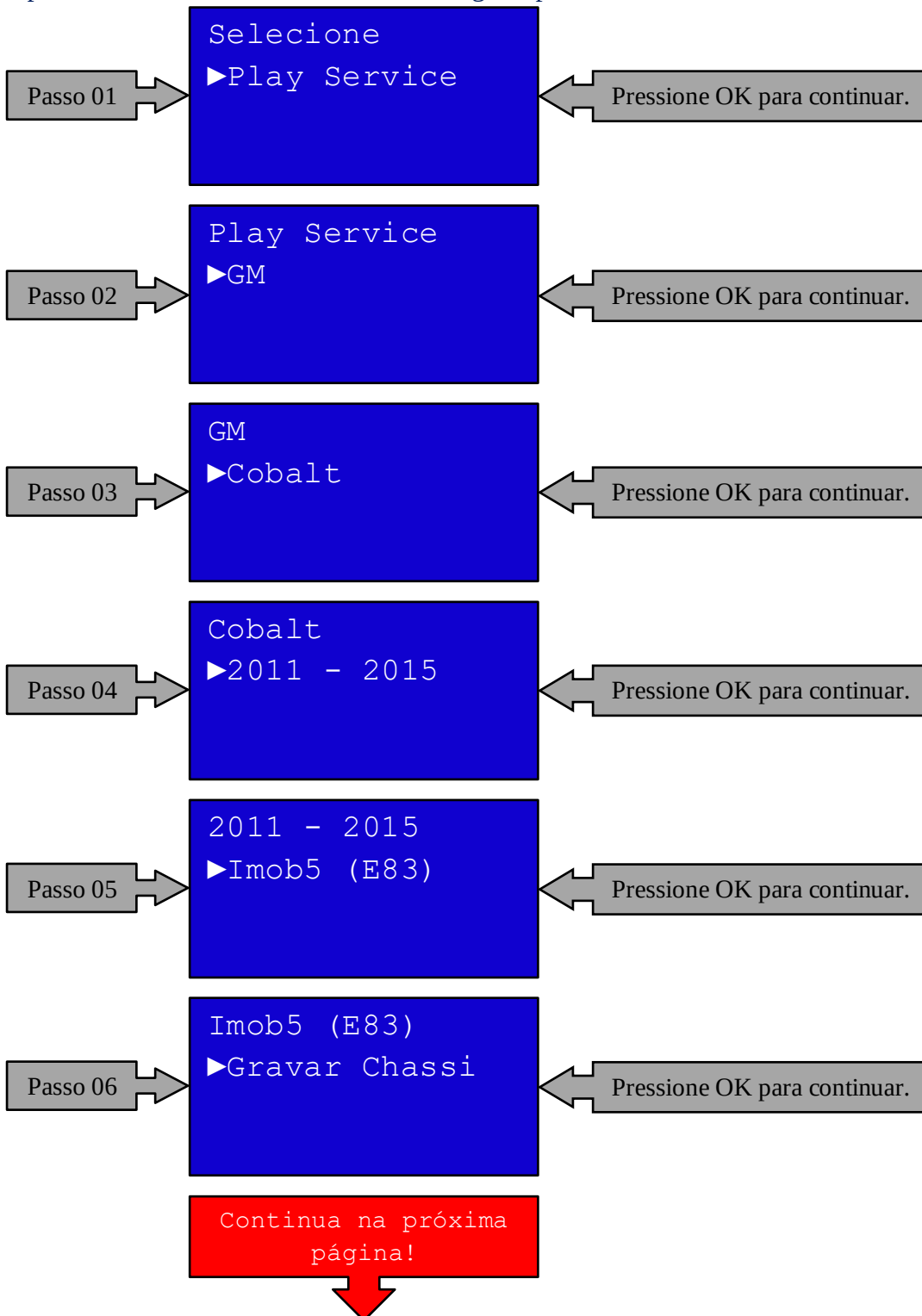


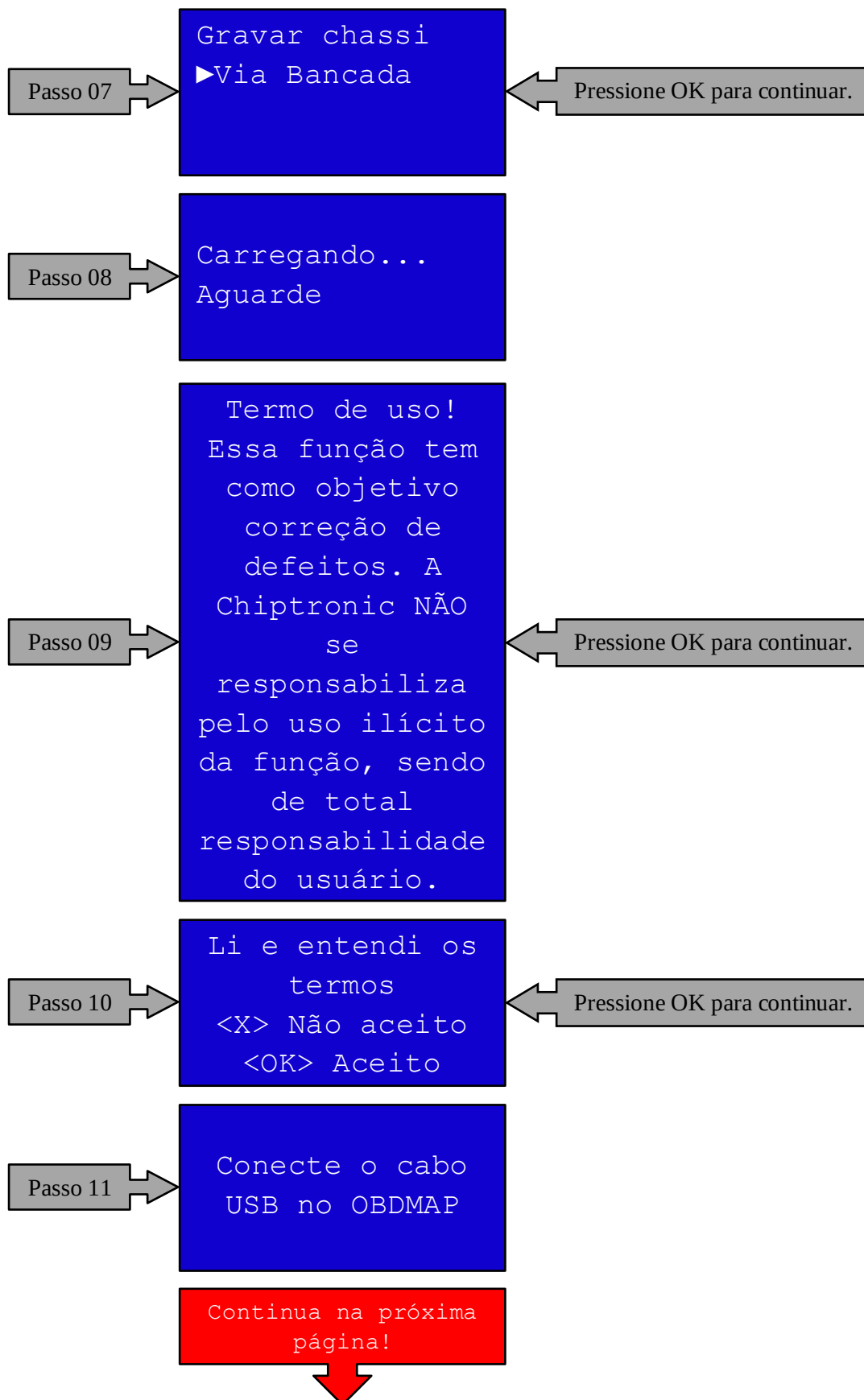


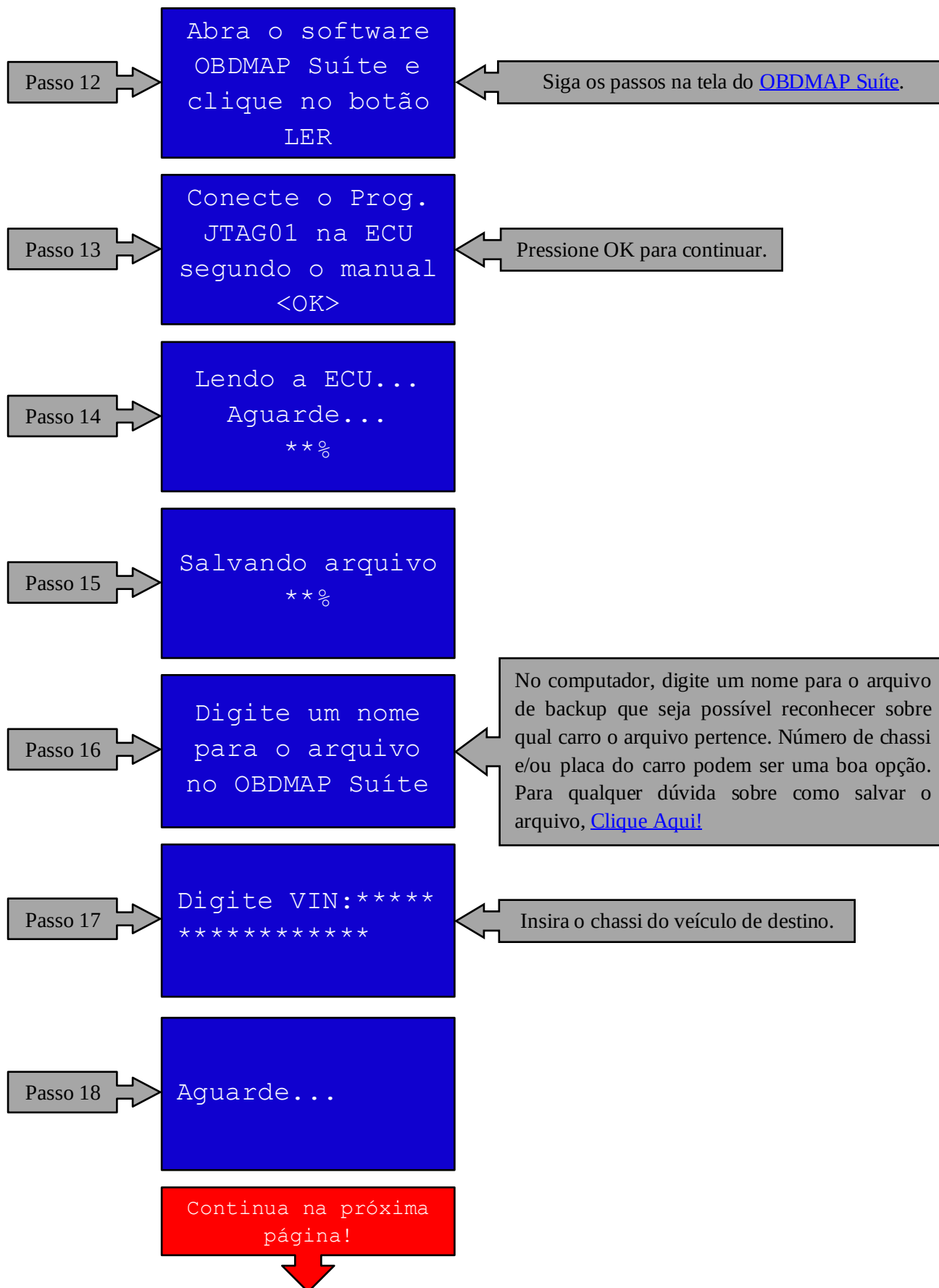


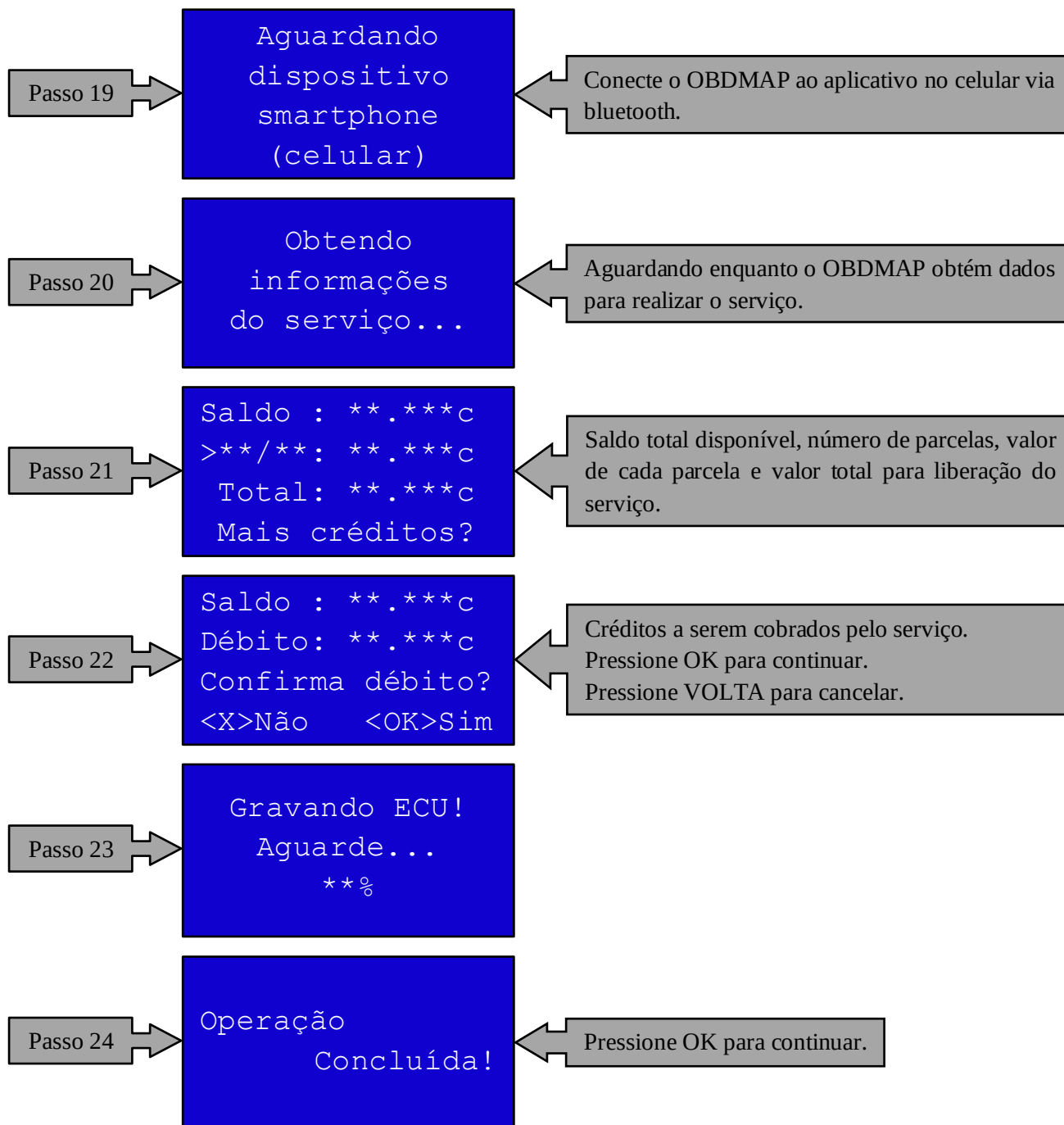
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DA ECU GM DELCO E83 IMOB5

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



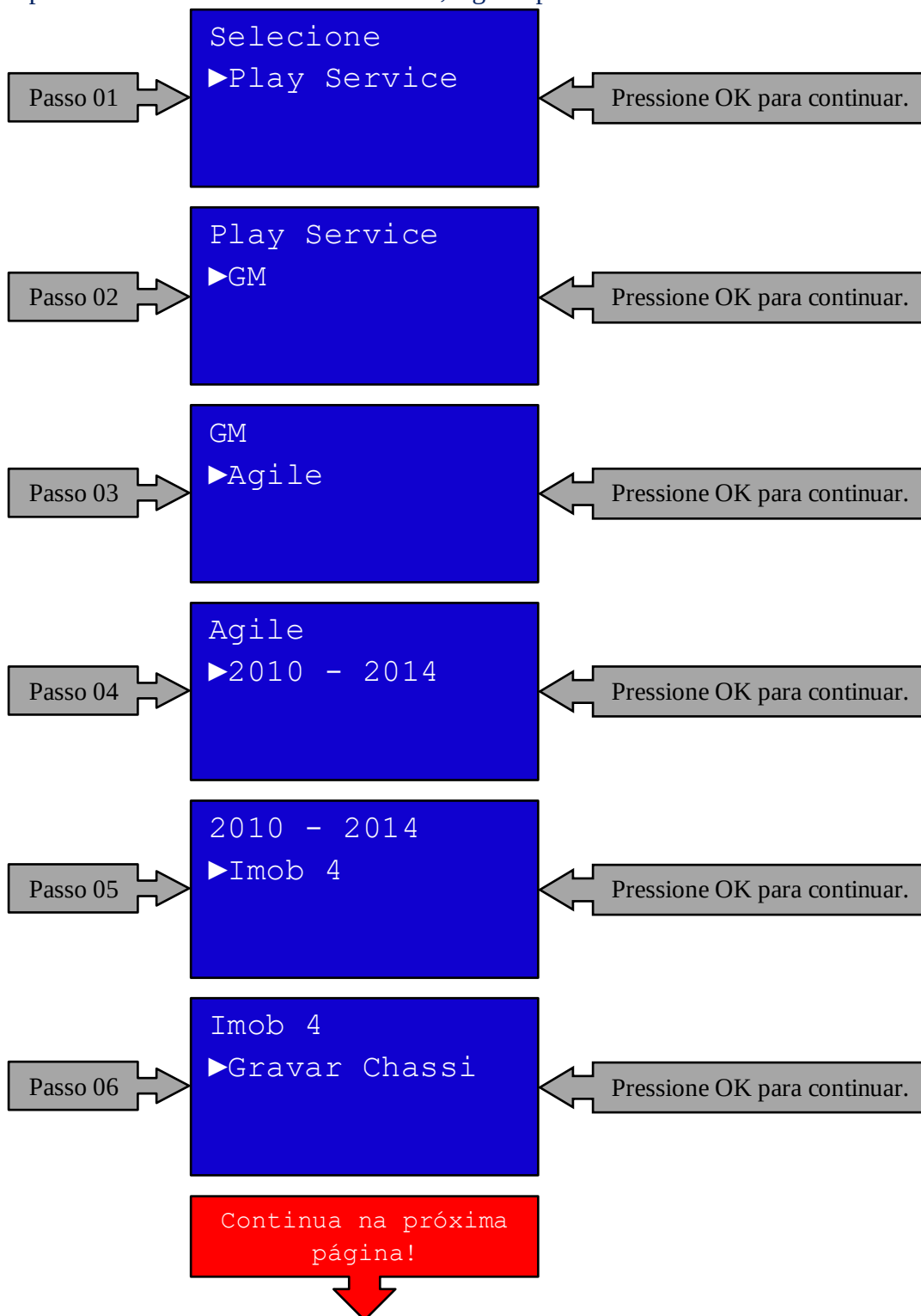


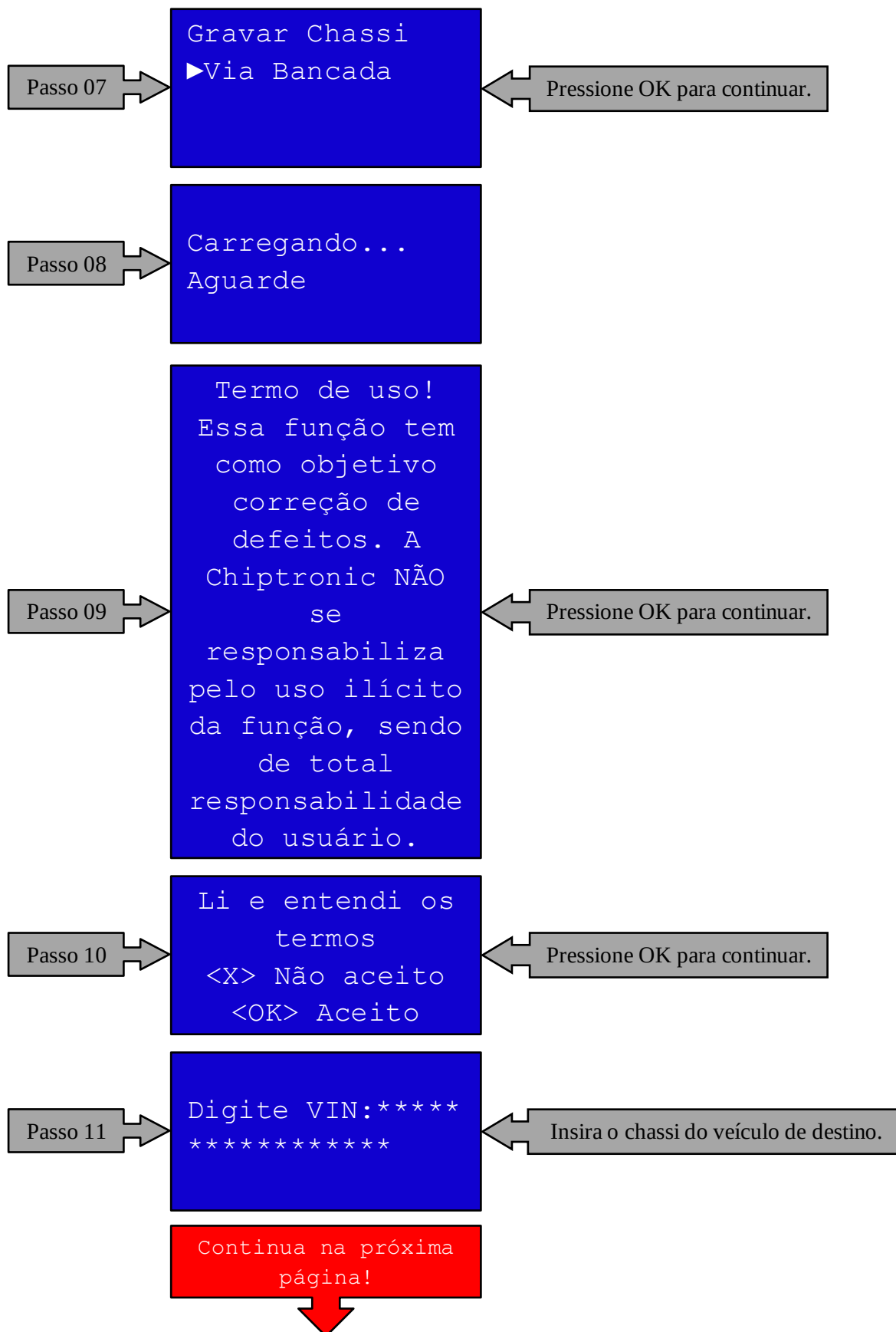


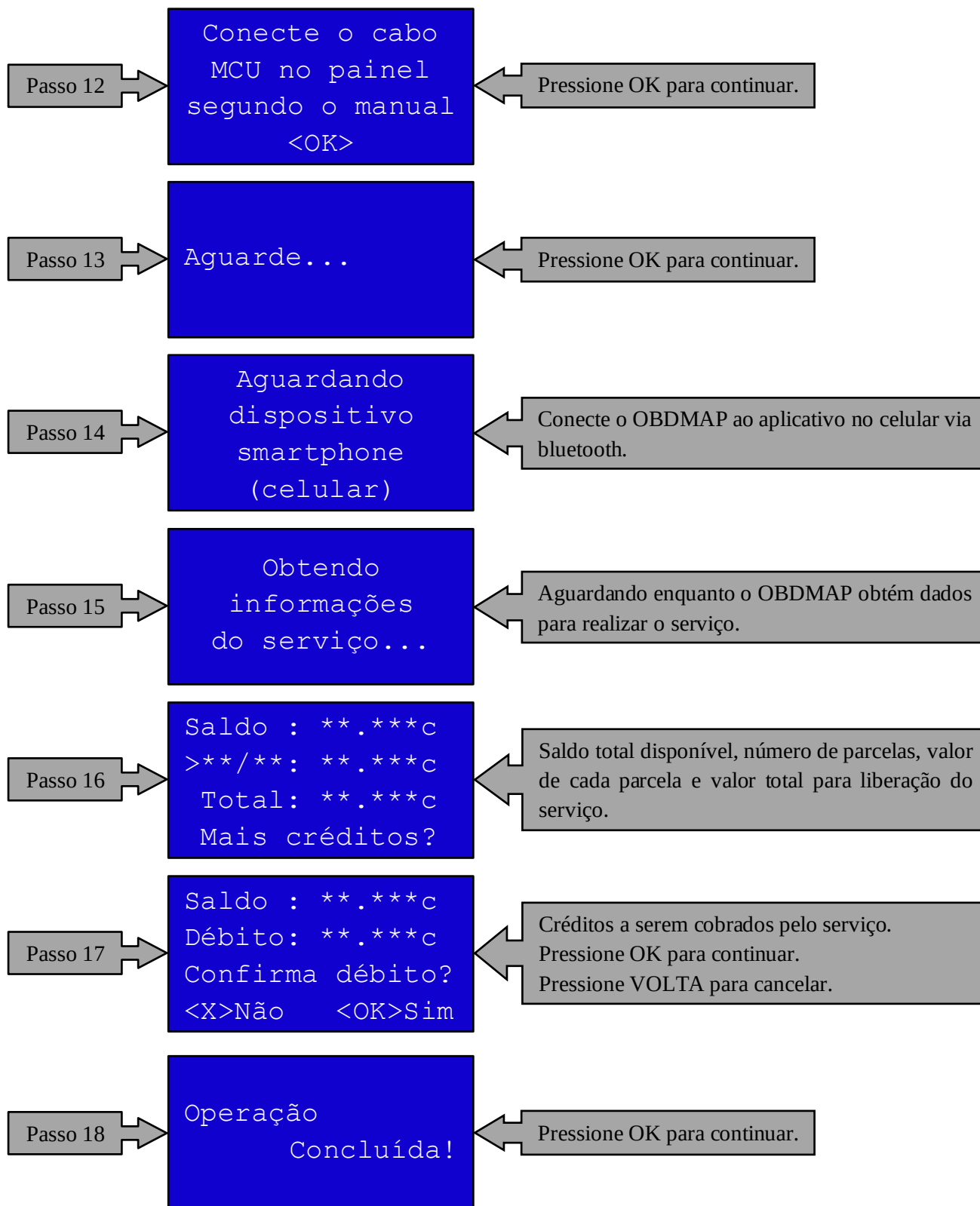


REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DO PAINEL IMOB4

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

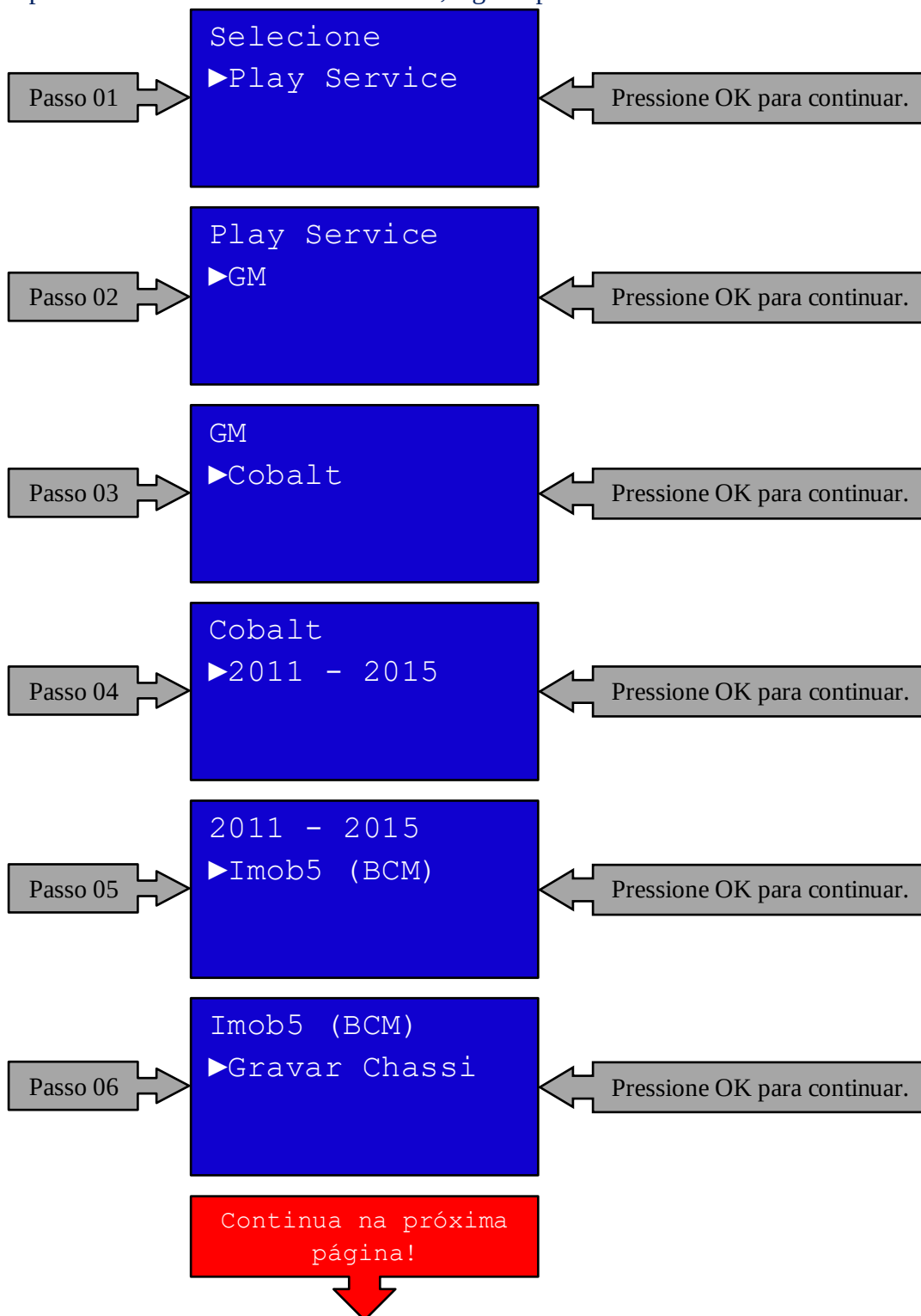


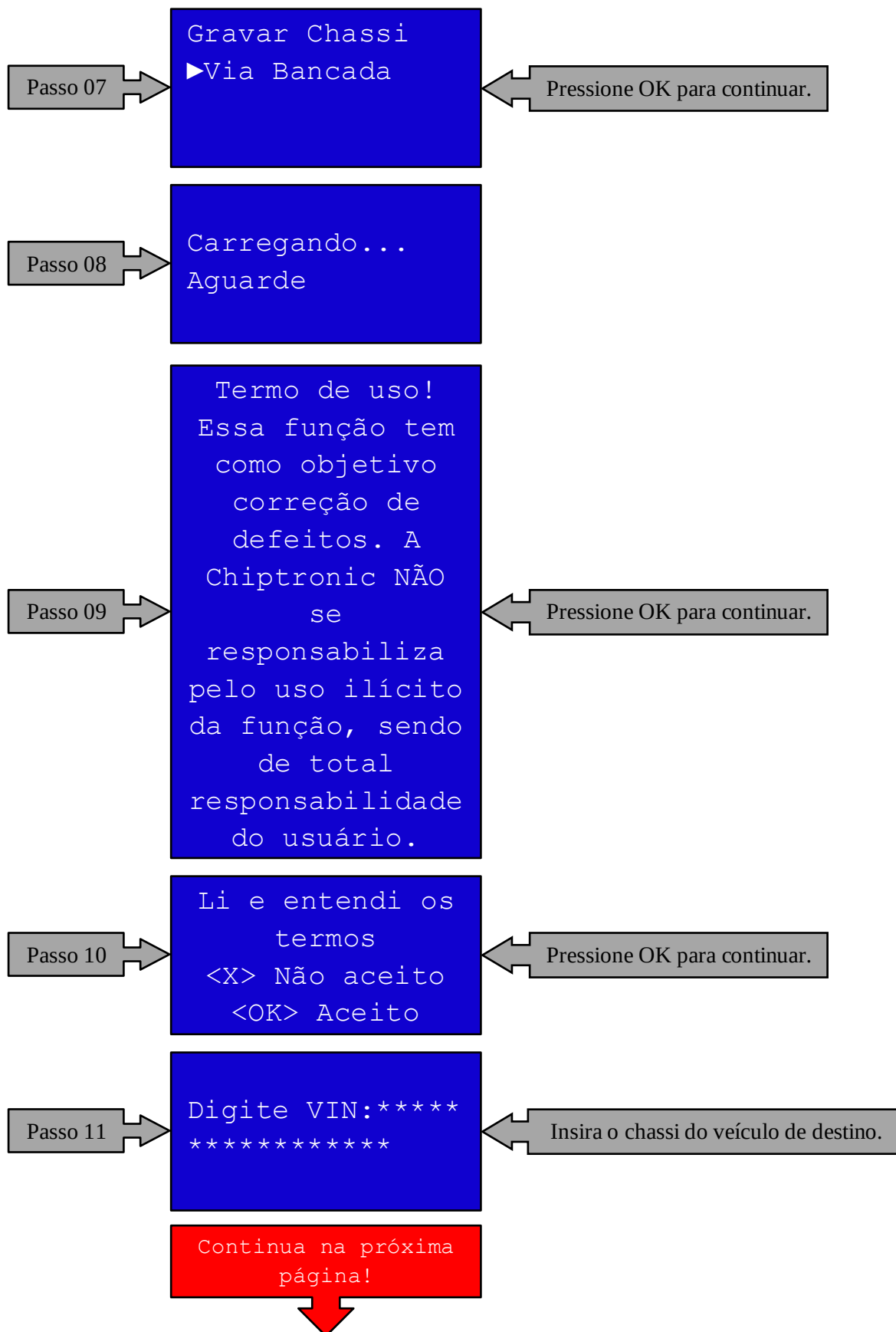


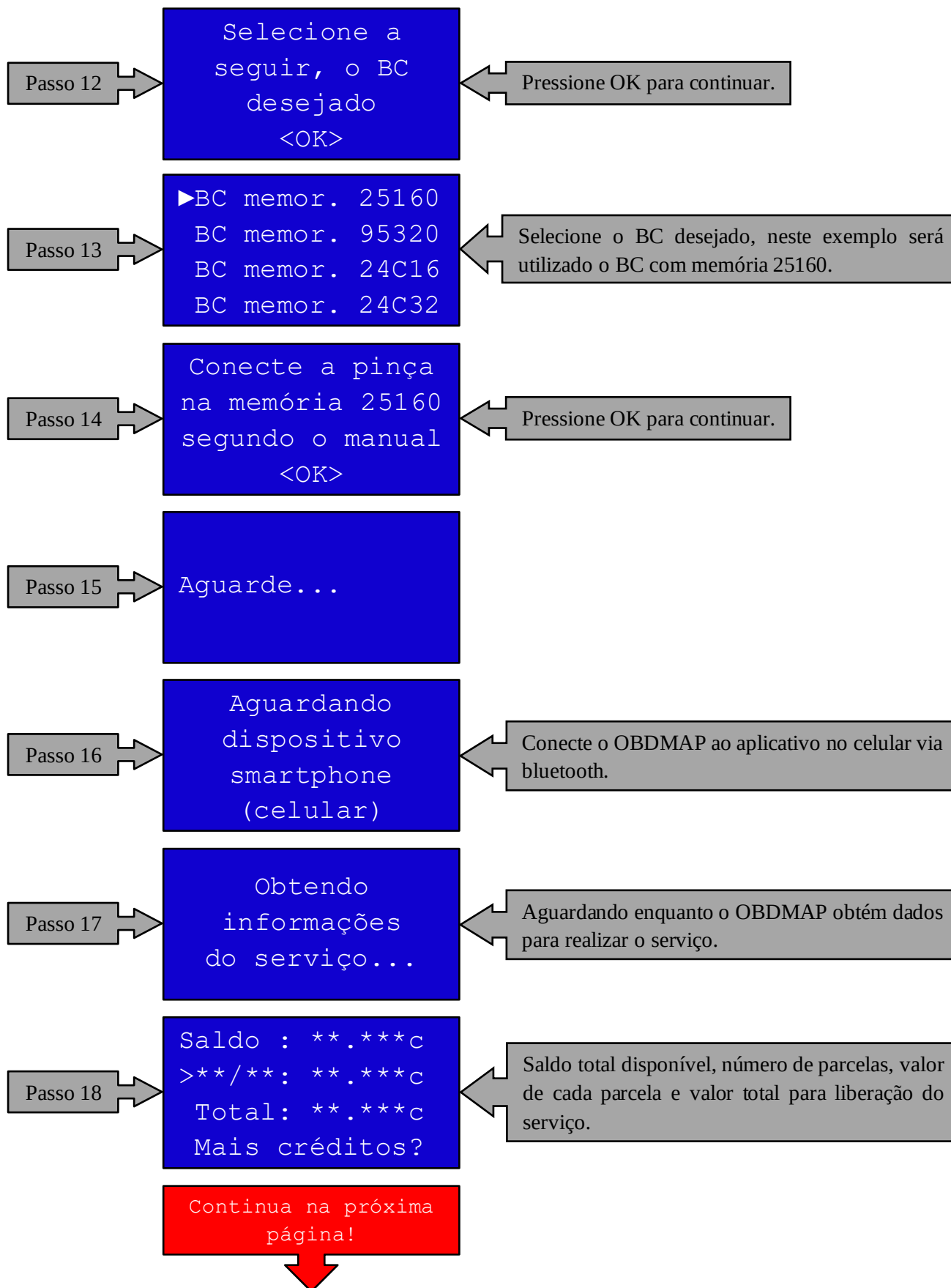


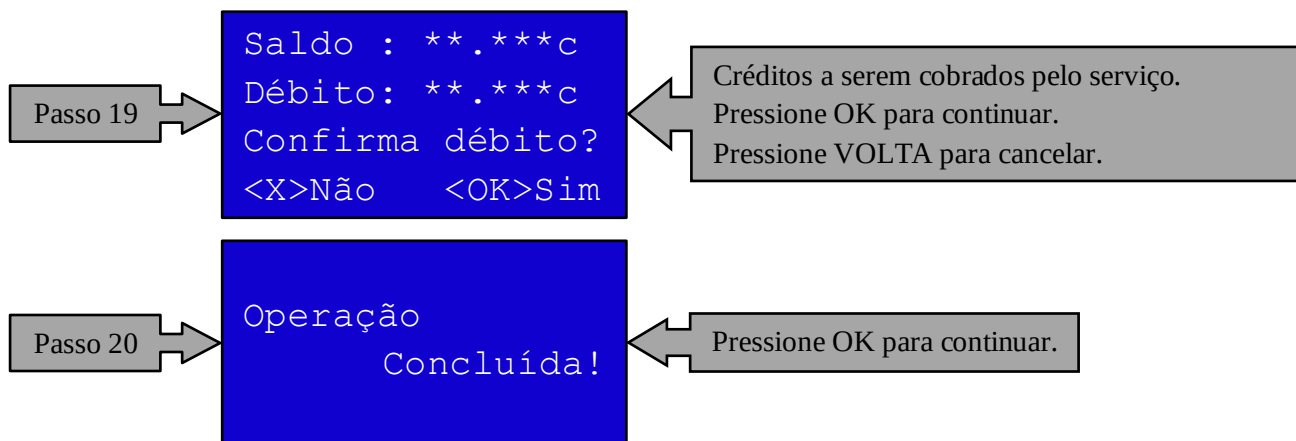
REALIZANDO A CORREÇÃO DE CHASSI DO BC IMOB5

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



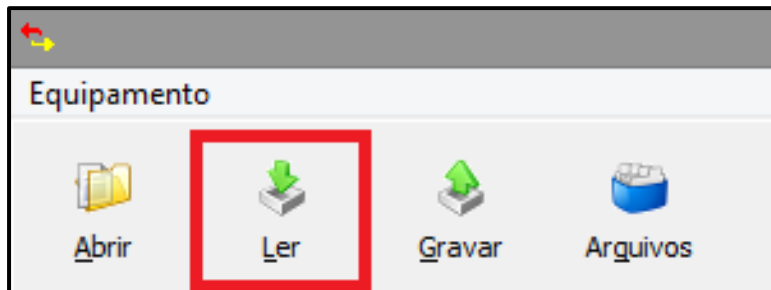






REALIZANDO A LEITURA DA CENTRAL IMOB4 NO SOFTWARE OBDMAP SUITE

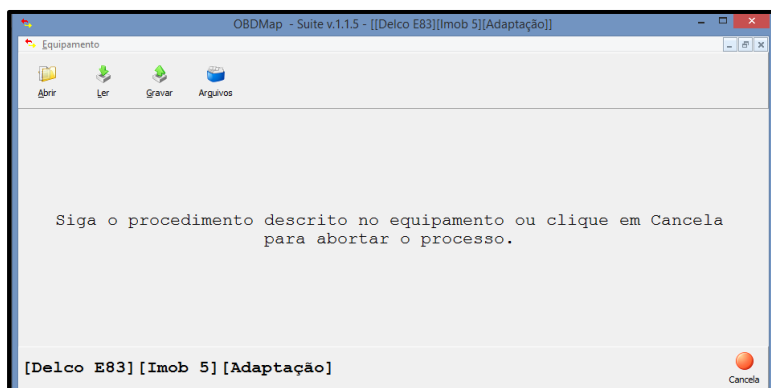
Abra o software OBDMAP Suíte e siga os seguintes passos:



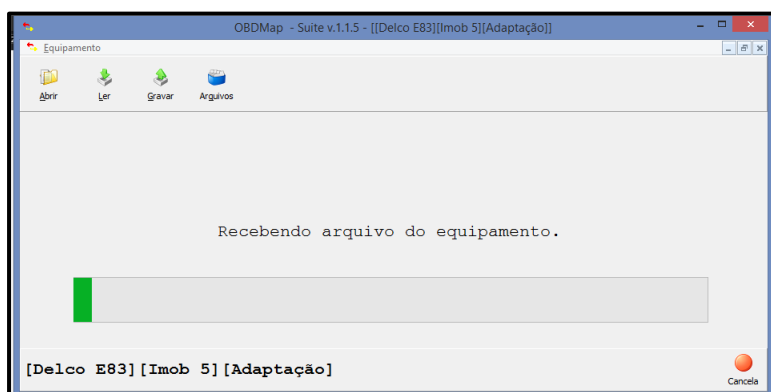
Passo 1: Após abrir o software, clique sobre ler para que seja feito o backup do arquivo da ECU.

Inicializando comunicação com equipamento...

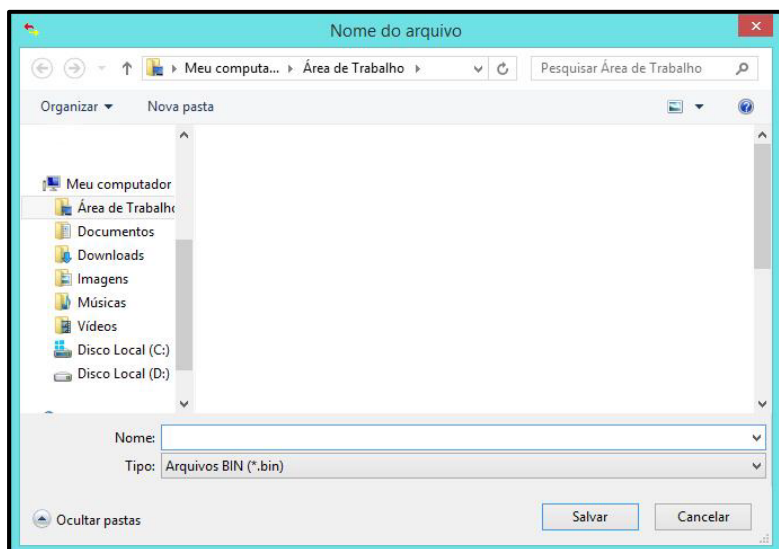
Passo 2: Aguarde até o software comunicar com o OBDMAP.



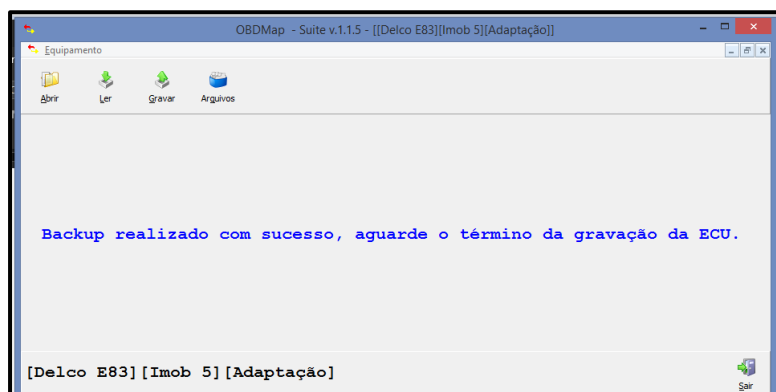
Passo 3: Siga os passos descritos na tela do OBDMAP.



Passo 4: Aguarde até a conclusão da transferência do arquivo.



Passo 5: Salve o arquivo lido com um nome de fácil identificação e em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade.



Passo 6: Procedimento concluído com sucesso, retorne ao OBDMAP e siga os passos em seu display.

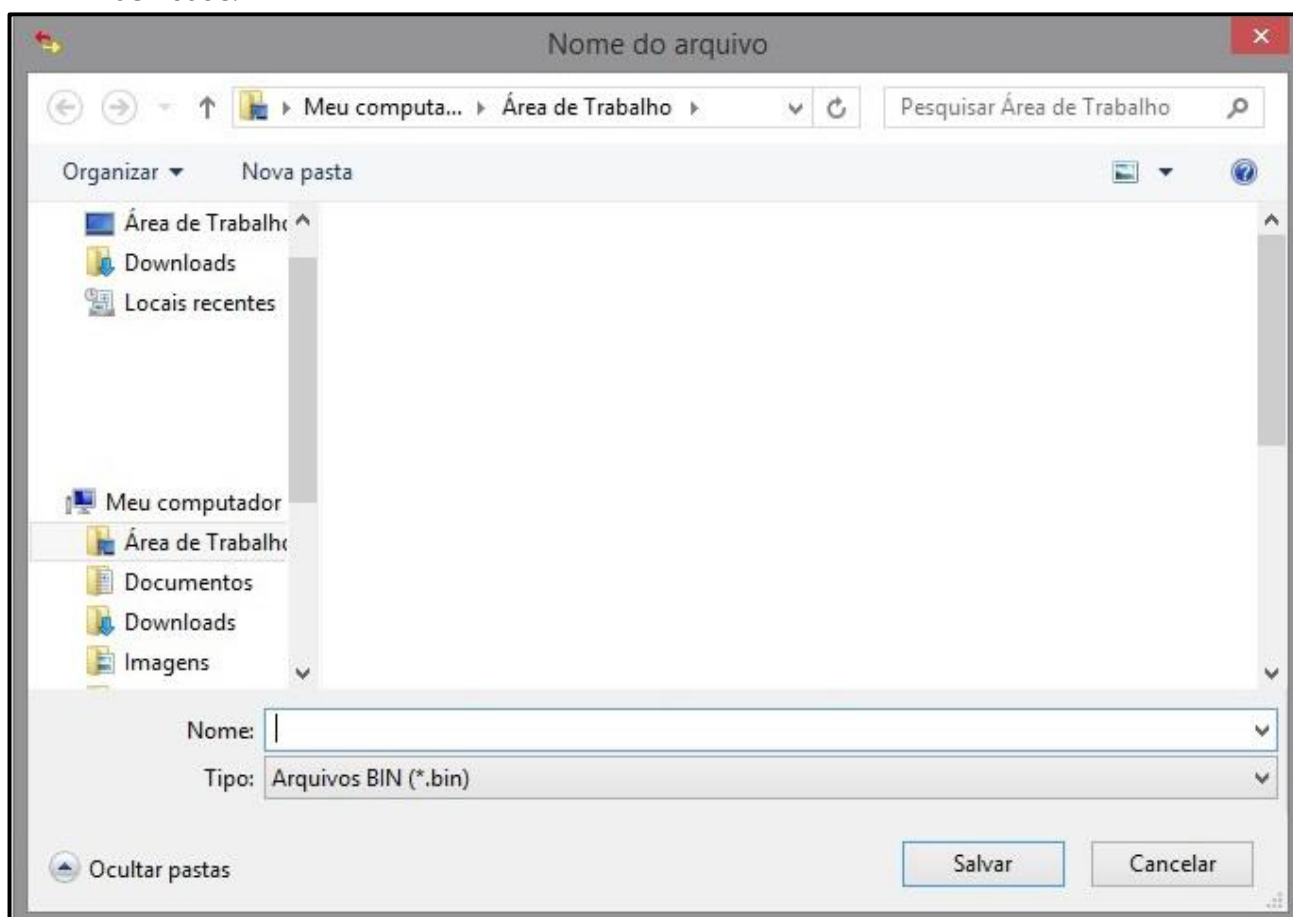
SALVANDO O ARQUIVO DA ECU NO COMPUTADOR

Algumas observações são importantes no momento de salvar o arquivo da ECU no computador:

- A realização do backup do arquivo da ECU é de inteira responsabilidade do cliente (utilize a função de leitura para realizar o backup);
- Portanto certifique-se de nomear o arquivo de maneira coerente e de fácil identificação, pois ele poderá ser usado para futura restauração da ECU;
- Como sugestão, indicamos nomear os arquivos com o modelo/ano, placa do carro e/ou chassi;
- Salve o arquivo em uma pasta conhecida e mantenha o backup desses arquivos para evitar possíveis transtornos futuros;
- Não nos responsabilizamos por qualquer condição de erro causada pelo mau uso da carga e/ou software.

Ao término da leitura da ECU uma janela para salvar o arquivo é aberta no software, nesse momento escolha a pasta onde irá salvar o arquivo, digite o nome do arquivo e clique em salvar.

- Salve o arquivo de backup em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade.



OUTRAS MENSAGENS

ATENÇÃO!
Arquivo da ECU
corrompido!
<OK>

O arquivo da ECU está corrompido, para prosseguir aperte o botão OK, para abortar o procedimento aperte o botão VOLTA.

ATENÇÃO!
Arquivo do BC
corrompido!
<OK>

O arquivo do BC está corrompido, para prosseguir aperte o botão OK, para abortar o procedimento aperte o botão VOLTA.

ATENÇÃO!
Arq. do painel
corrompido!
<OK>

O arquivo do painel está corrompido, para prosseguir aperte o botão OK, para abortar o procedimento aperte o botão VOLTA.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o painel;
- Painel com problema;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados errado no painel;
- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido ligados errado na ECU;
- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi ligado corretamente;
- Conferir se o programador JTAG01 foi ligado corretamente;
- Conferir se a pinça foi ligada corretamente;



Pinça invertida!
Verifique...

Causa Provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não corresponde ao pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro leit. ECU!
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido ligados errado na ECU;
- Mau contato do programador JTAG01 com o OBDMAP.

Soluções:

- Conferir se o programador JTAG01 foi ligado corretamente;
- Conferir se o programador JTAG01 está bem conectado ao OBDMAP.

Erro grav. ECU
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido ligados errado na ECU;
- Mau contato do programador JTAG01 com o OBDMAP.

Soluções

- Conferir se o programador JTAG01 foi ligado corretamente;
- Conferir se o programador JTAG01 está bem conectado ao OBDMAP.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



Arquivo do
painel inválido!
<OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo do painel não é compatível;
- O arquivo do painel está corrompido.

Solução:

- Verificar se o modelo do painel é compatível com o apresentado nesse manual.

Erro grav painel
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o painel;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido soldados errado no painel;
- Má conexão entre o OBD MAP e o cabo MCU.

Soluções;

- Conferir se o cabo MCU foi soldado corretamente;
- Conferir a conexão entre o cabo MCU e o OBD MAP.



Erro na leitura
do BC!

<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi ligado corretamente;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Arquivo
Inválido!
<OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo do BC não é compatível;
- O arquivo do BC está corrompido.

Solução:

- Verificar se o modelo do BC é compatível com o apresentado neste manual.



Erro na gravação
do BC!

<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido ligados errados no BC;
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi ligado corretamente;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente à memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Erro ao salvar o
arquivo!
<OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.



Erro na última
gravação da ECU
contate o
Suporte! <OK>

Causa Provável:

- O procedimento de gravação da ECU não foi concluído corretamente, fazendo com que a ECU esteja com um arquivo incorreto, impossibilitando seu funcionamento no veículo.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Erro leit painel
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o painel;
- Painel com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido soldados de maneira incorreta no painel.

Soluções;

- Conferir se o cabo MCU foi soldado corretamente;
- Conferir a conexão entre o cabo MCU e o OBDMAP.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)